

1. भारतीय रेल (INDIAN RAILWAYS)

भारतीय रेल, भारत सरकार का महत्वपूर्ण व सबसे बड़ा संगठन है। भारतीय रेलों को देश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। देश में, परिवहन (यातायात) का सबसे बड़ा सुविधाजनक व सबसे सस्ता साधन, भारतीय रेलें ही हैं। देश को एक सूत्र में बांधकर यात्रियों एवं माल को कश्मीर से कन्याकुमारी तक और ओखा/दुमका से मुरकांग तक ले जाने में रेलवे की अहम भूमिका है। रेलों ने हमारे राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। राष्ट्र के आर्थिक ढांचे को एक स्वरूप देने, व्यापार को समूचे देश में फैलाने, आपदाओं के समय सेवा कार्य करने, रोजगार के अवसर सुलभ करने और उद्योगों के प्रसार की आवश्यक सामग्री को गाँव से शहर व शहर से गाँव पहुँचाकर विकास का जबरदस्त कार्य किया है।

रेलगाड़ी विश्व में सबसे पहले 1825 में इंग्लैंड में स्टाकटन से डार्लिंगटन तक चलाई गई इसके पश्चात फ्रांस में 1829 में, अमेरीका में 1830, बेल्जियम 1834, कनाडा और जर्मनी 1835, रूस में 1837, हालैंड एवं इटली 1839 में चलाई गई।

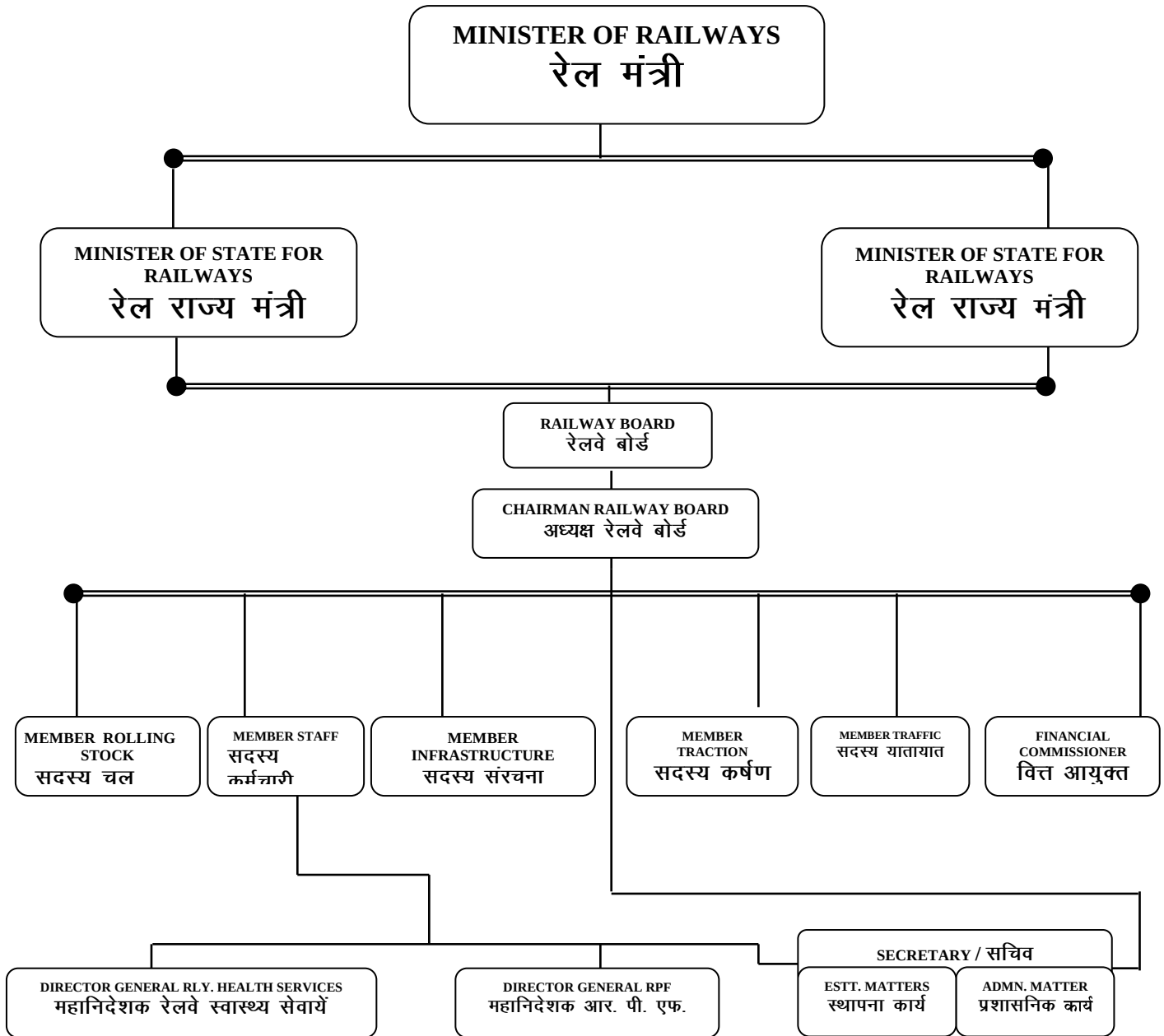
भारत में, रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव 1844 में आर एम स्टीफेन्सन ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को दिया ईस्ट इंडिया कम्पनी ने 100 मील कलकता से राजमहल (मिर्जापुर) तक निर्माण व संचालन का ठेका ईस्ट इंडिया रेलवे कम्पनी को दिया एवं बम्बई से कल्याण तक का ठेका ग्रेट इंडिया पेनिन्सुलर रेलवे कम्पनी को दिया।

इस प्रकार सबसे पहली रेल लाईन बम्बई से ठाणे के बीच बनी इसका उदघाटन **16 अप्रैल 1853** को हुआ और चौदह डिब्बों वाली गाड़ी साढ़े तीन बजे 21 तोपों की सलामी के साथ 400 मेहमानों को लेकर बोरीबन्दर से रवाना हुई।

1.1 First/Longest/Oldest in Indian Railways

First Passenger Train Ran On	16th April 1853 (between Bombay to Thane)
First Railway Bridge	Dapoorie Viaduct on the Mumbai-Thane route
First Rail Tunnel	Parsik Tunnel
First Ghats Covered by the Rail lines	Thal and Bhore Ghats
First Underground Railway	Calcutta METRO
First Computerized Reservation System started in	New Delhi (1986)
First Electric Train ran on	3rd Feb' 1925 (between Bombay VT and Kurla)
Toilets on Trains were introduced in	1891 (1st Class) & 1907 (lower classes)
Shortest Station Name	Ib (Orissa)
Longest Station Name	Sri Venkatanarasimharajuvariapeta (Tamil Nadu)
Busiest Railway Station	Lucknow (64 trains everyday)
Longest Run (Time)	Vivek Express (3715 km in Approx 71 hrs)
Shortest Run	Route between Nagpur to Ajni (3km)
Longest Run for Daily Train	Kerala Express (3054 km in 42.5 hrs)
Longest Non-Stop Run (Distance)	Trivandrum Rajdhani (528 km in 6.5 hrs)
Longest Railway Platform in the World	Kharagpur (2,733 ft in length)
Longest Railway Bridge	Nehru Setu on Sone River (10044ft in length)
Longest Tunnel	Karbude On Konkan Railway between Monkey hill & Khandala (6.5 km)
Oldest Preserved Locomotive	Fairy Queen (1855), still in working order
Indian Railway's Fastest Train	Gatimaan Express between NZM and AGRA staeted on 05.04.2016 (runs at a speed up to 160 Kmph)
Train with Maximum Number of Halts	Howrah-Amritsar Express (115 halts)

1.2 रेलों का संगठन



1.3 भारतीय रेल के क्षेत्रीय रेलवे (ZONAL RAILWAYS OF INDIAN RAILWAYS)

SN क्र.स.	Zonal Railway क्षेत्रीय रेलवे	Head Quarters प्रधान कार्यालय	Route Kms. रूट कि. मी.
1.	Central Railway / मध्य रेलवे	Mumbai / मुम्बई	3832
2.	Eastern Railway / पूर्व रेलवे	Kolkata / कोलकता	2412
3.	East Central Railway / पूर्व मध्य रेलवे	Hajipur / हाजीपुर	3439
4.	East Coast Railway / पूर्व तटीय रेलवे	Bhubneshwar/भुवनेश्वर	2431
5.	Northern Railway / उत्तर रेलवे	New Delhi / नई दिल्ली	6910
6.	North Central Railway / उत्तर मध्य रेलवे	Allahabad/इलाहाबाद	3080
7.	North Eastern Railway / पूर्वोत्तर रेलवे	Gorakhpur / गोरखपुर	3402
8.	North East Frontier Railway/पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे	Maligaon (Guwahati)/ मालीगांव (गुवाहाटी)	3766
9.	North Western Railway / उत्तर पश्चिम रेलवे	Jaipur / जयपुर	5452
10.	Southern Railway / दक्षिण रेलवे	Chennai / चैन्नई	5210
11.	South Central Railway / दक्षिण मध्य रेलवे	Secundrabad/सिकन्दराबाद	5743
12.	South Eastern Railway / दक्षिण पूर्व रेलवे	Garden Reach Kolkata गार्डन रीच (कोलकता)	2614
13.	South East Central Railway/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	Bilaspur/बिलासपुर	2432
14.	South Western Railway /दक्षिण पश्चिम रेलवे	Hubli/हुबली	3111
15.	Western Railway / पश्चिम रेलवे	Mumbai / मुम्बई	6533
16.	West Central Railway / पश्चिम मध्य रेलवे	Jabalpur / जबलपुर	2965
17.	Kolkata Metro / कोलकता मेट्रो	Kolkata / कोलकता	

1.4 भारतीय रेल की उत्पादन ईकाइयां (PRODUCTION UNITS OF INDIAN RAILWAYS)

SN क्र.स.	Production Unit उत्पादन ईकाइयां	Head Quarters प्रधान कार्यालय
1.	Chitranjan Locomotive Works (CLW) चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (रेल इंजन कारखाना)	Chitranjan /चितरंजन
2.	Diesel Locomotive Works (DLW) डीज़ल लोकोमोटिव वर्क्स (डीज़ल रेल इंजन कारखाना)	Varanasi/वाराणसी
3.	Integral Coach Factory (ICF) इंटीग्रल कोच फैक्ट्री	Perambur/पैराम्बूर
4.	Rail Coach Factory (RCF) रेल कोच फैक्ट्री	Kapurthala/कपूरथला
5.	Modern Coach Factory (RCF) मॉडर्न कोच फैक्ट्री	Raibareilly/रायबरेली
6.	Rail Wheel Factory (RWF) रेल व्हील फैक्ट्री	Bangalore/बेंगलूरु
7.	Diesel Loco Modernization Works (DLMW) डीज़ल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स (डीज़ल लोको आधुनिकीकरण कारखाना)	Patiala/पटियाला
8.	Rail Wheel Plant (RWP) रेल व्हील प्लांट	Belapur/Chapra बैलापुर छपरा

1.5 भारतीय रेल के केन्द्रीय संगठन(CENTRAL ORGANISATION OF INDIAN RAILWAYS)

SN क्र.स.	CENTRAL ORGANISATION केन्द्रीय संगठन	Head Quarters प्रधान कार्यालय
1.	Central Organization for Railway Electrification (CORE) सेन्ट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलैक्ट्रीफिकेशन (केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन)	Allahabad/इलाहाबाद
2.	Central Organization for Modernization of Workshop (COFMOW) सेन्ट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशाप (केन्द्रीय कारखाना आधुनिकीकरण संगठन)	Delhi/दिल्ली
3.	Research Design & Standards Organization (RDSO) रिसर्च डिजाइन एण्ड स्टैण्डर्ड्स आर्गेनाइजेशन (अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन)	Lucknow/लखनऊ
4.	Indian Railway Central Organization for Telecom (IRCOT) इन्डियन रेलवे सेन्ट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेलीकाम (भारतीय रेल दूरभाष केन्द्रीय संगठन)	Delhi/दिल्ली
5.	Indian Railway Welfare Organization (IRWO) इन्डियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन (भारतीय रेल कल्याण संगठन)	Delhi/दिल्ली
6.	N.F. Railway Construction नार्थ फ्रन्टियर रेलवे कन्स्ट्रक्शन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे निर्माण)	Maligaon/मालीगाँव
7.	Indian Railway Conference Association (IRCA) इन्डियन रेलवे कॉन्फरेन्स एसोसियेशन (भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ)	Delhi/दिल्ली

1.6 भारतीय रेल द्वारा अधिग्रहित निगम/पब्लिक सेक्टर

CORP./PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS OF INDIAN RAILWAYS

SN क्र.स	उपक्रम	Head Quarters प्रधान कार्यालय
1.	Container Corporation Ltd. (CONCOR) कन्टेनर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारतीय कन्टेनर निगम लि.)	Delhi/दिल्ली
2.	Centre for Railway Information System (CRIS) सेन्टर फॉर रेलवे इन्फोर्मेशन सिस्टम (रेल सूचना प्रणाली केन्द्र)	Delhi/दिल्ली
3.	Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd. (DFCCIL) डेडीकेटिड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड (भारतीय डेडीकेटिड फ्रेट कोरीडोर निगम लि0)	Delhi/दिल्ली
4.	Indian Railway Construction Company (IRCON) इन्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी (भारतीय रेल कंस्ट्रक्शन कम्पनी)	Delhi/दिल्ली
5.	Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd. (IRCTC) इन्डियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लि0)	Delhi/दिल्ली
6.	Indian Railway Finance Corporation (IRFC) इन्डियन रेलवे फाइनेन्स कॉर्पोरेशन (भारतीय रेल वित्त निगम)	Delhi/दिल्ली
7.	Konkan Railway Corporation (KRC) कोनकन रेलवे कॉर्पोरेशन (कोनकन रेलवे निगम)	Navi Mumbai /नवी मुम्बई
8.	Mumbai Rail Vikas Corporation (MRVC) मुम्बई रेल विकास कॉर्पोरेशन (मुम्बई रेल विकास निगम)	Mumbai / मुम्बई
9.	Rail Telecom. Corporation of India Ltd. रेल टेलीकाम कॉर्पोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड (भारतीय रेल दूर संचार निगम लि0)	Delhi/दिल्ली
10.	Rail India Technical & Economical Services (RITES) रेल इन्डिया टेक्नीकल एण्ड इकॉनोमीकल सर्विसेज (भारतीय रेल तकनीकी एवं आर्थिक सेवायें)	Delhi/दिल्ली
11.	Rail Land Development Authority (RLDA) रेल लैंड डेवलपमेन्ट ऑथोरिटी भूमि विकास प्राधिकरण)	Delhi/दिल्ली
12.	Rail Vikas Nigam Ltd. रेल विकास निगम लिमिटेड विकास निगम लि)	Delhi/दिल्ली

1.7 भारतीय रेल के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान

CENTRAL ORGANISATION OF INDIAN RAILWAYS (FOR TRAINING)

SN क्र.स	Training Institute प्रशिक्षण संस्थान	Head Quarters प्रधान कार्यालय
1.	National Academy for Indian Railway (NAIR) नेशनल एकेडमी फॉर इन्डियन रेलवे	Vadodra /बड़ोदरा
2.	Indian Railways Institute of Civil Engineering (IRICEN) इन्डियन रेलवे इन्स्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग (भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरी संस्थान)	Pune/पुणे
3.	Indian Railways Institute of Mechanical & Electrical Engineering (IRIMEE) इन्डियन रेलवे इन्स्टीट्यूट ऑफ मेकेनिकल एण्ड इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग (भारतीय रेलवे यांत्रिक एवं विद्युत इंजीनियरी संस्थान)	Jamalpur/जमालपुर
4.	Indian Railways Institute of Electrical Engineering (IRIEEN) इन्डियन रेलवे इन्स्टीट्यूट ऑफ इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग (भारतीय रेलवे विद्युत इंजीनियरी संस्थान)	Nasik/नासिक
5.	Indian Railways Institute of Signal Engineering & Telecommunication (IRISSET) इन्डियन रेलवे इन्स्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन (भारतीय रेलवे संकेत तथा दूर संचार संस्थान)	Secundrabad /सिकन्दराबाद
6.	Indian Railways Institute of Transport Management (IRITM) इन्डियन रेलवे इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रान्सपोर्ट मैनेजमेन्ट (भारतीय रेलवे यातायात प्रबन्धन संस्थान)	Lucknow/लखनऊ

1.8 रेलवे बोर्ड निदेशालय (RAILWAY BOARD DIRECTORATE)

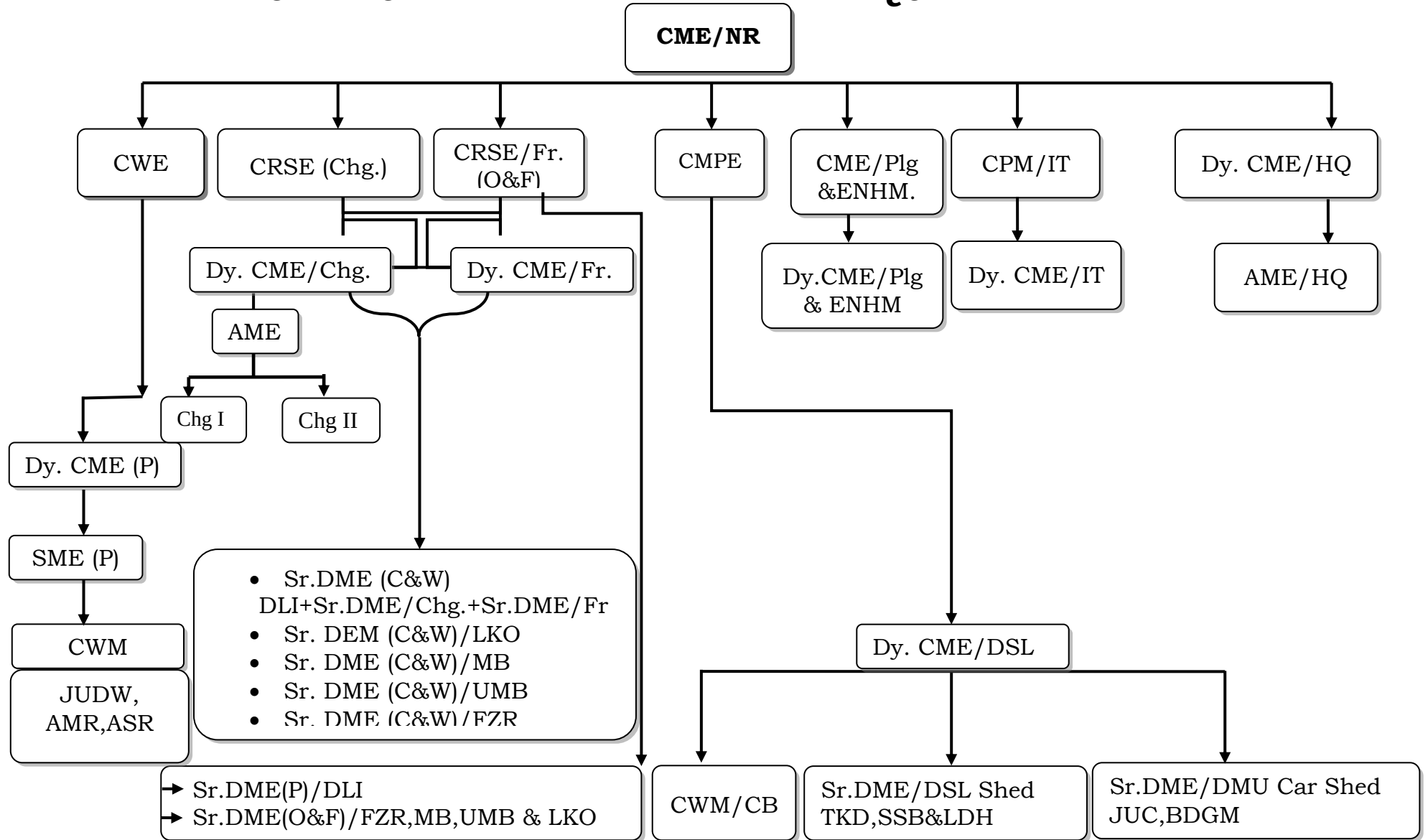
1.	Accounts/लेखा विभाग
2.	Civil Engineering/सिविल इंजीनियरिंग
3.	Corporate Co-ordination /समन्वय
4.	Computerization & Information System/संगणीकरण एवं सूचना प्रणाली
5.	Economics/अर्थशास्त्र
6.	Efficiency & Research/दक्षता एवं अनुसंधान
7.	Electrical Engineering/विद्युत इंजीनियरी
8.	Official Language/कार्यालय भाषा
9.	Pay Commission / वेतन आयोग
10.	Planning / योजना
11.	Projects / परियोजना
12.	Public Relations / जन सम्पर्क
13.	Railway Electrification / रेलवे विद्युतीकरण
14.	Safety / सुरक्षा
15.	Secretary Branches / सचिव शाखायें
16.	Security/ संरक्षा
17.	Establishment / स्थापना
18.	Finance Budget & Expenditure / वित्त बजट एवं खर्चा
19.	Health / स्वास्थ्य

20.	Land Management / भूमि प्रबन्धन
21.	Legal Cell / कानूनी / विधि कोष
22.	LRDSS (Long Range Decision Support System)/
23.	Management Services / प्रबन्धन सेवायें
24.	Mechanical Engineering/ यांत्रिक इंजीनियरी
25.	Mechanical Engineering (PU & W)/ यांत्रिक इंजीनियरी उत्पाद इकाईयों और कारखाना
26.	Signal / संकेत
27.	Statistics & Economics/ सांख्यिकी एवं अर्थशास्त्र
28.	Stores/ भण्डार
29.	Telecommunications / दूर संचार
30.	Track/ रेल पथ
31.	Traffic Commercial / यातायात वाणिज्य
32.	Traffic Transportation / यातायात परिवहन
33.	Tourism & Catering / पर्यटन एवं खानपान
34.	Vigilance / सतर्कता
35.	Works / कार्य

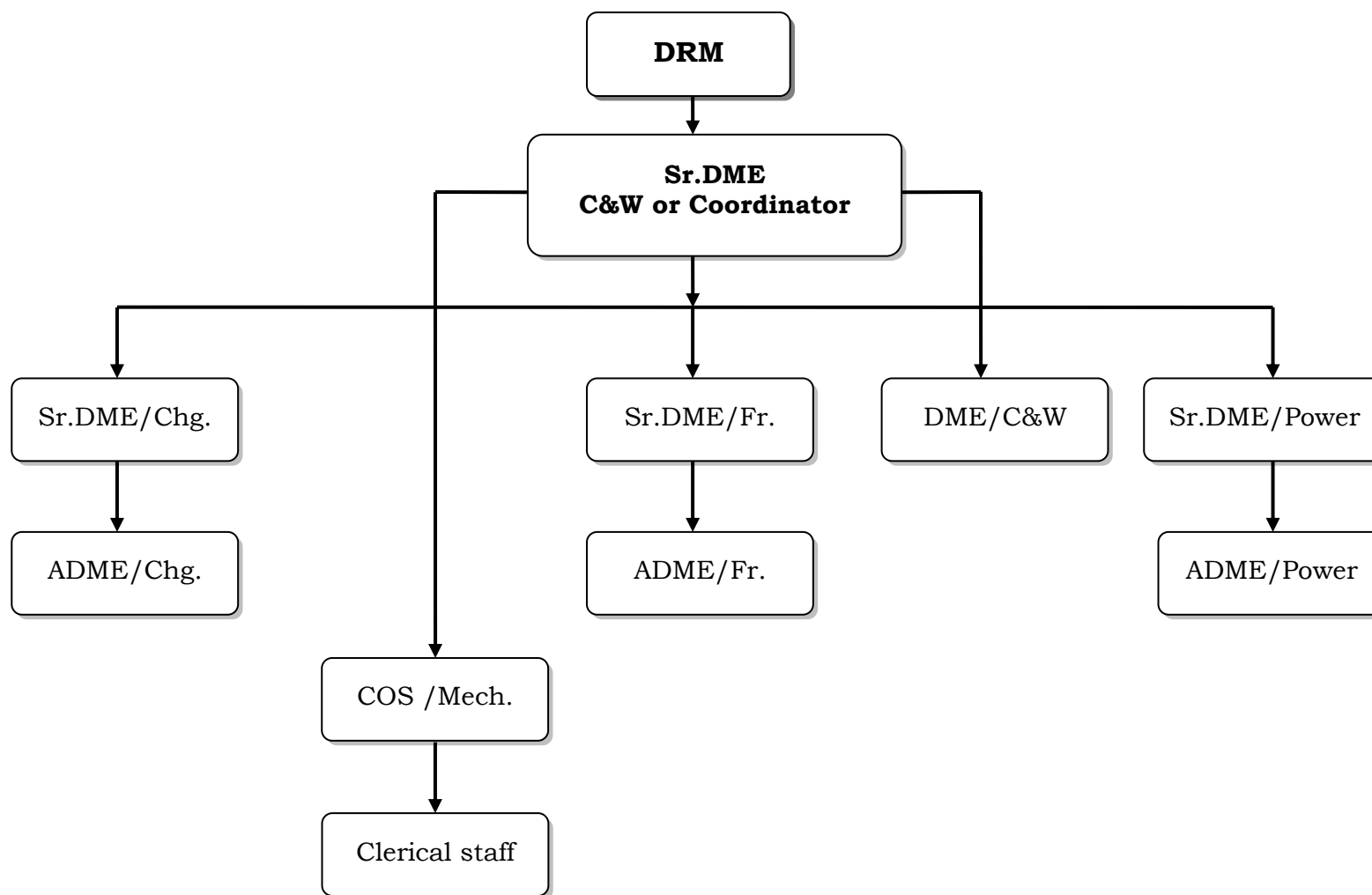
1.9 रेलवे भर्ती बोर्ड (RAILWAY RECRUITMENT BOARD)

1.	टहमदाबाद	8.	चैन्नई	15.	तिरुवन्तपुरम
2.	बंगलौर	9.	रांची	16.	जम्मू श्रीनगर
3.	चंडीगढ़	10.	अजमेर	17.	गुवाहाटी
4.	ठलाहाबाद	11.	भोपाल	18.	मालदा
5.	मुम्बई	12.	भुवनेश्वर	19.	सिकन्दराबाद
6.	गोरखपुर	13.	कोलकता	20.	सिलिगुड़ी
7.	मुजफ्फरपुर	14.	पटना	21.	बिलासपुर

1.10 प्रधान कार्यालय में यांत्रिक विभाग संगठन MECHANICAL DEPARTMENT AT HEAD QUARTER LEVEL



1.11 मण्डल कार्यालय में कैरिज एवं वैगन विभाग



1.12 संक्षिप्त रूप (Abbreviation)/ (पूर्ण रूप) Full Form

S.N o.	Abbreviation	English	Hindi
1	ABB	Asia Brown Boveri Limited	एशिया ब्राउन बोवरी लिमिटेड
2	ABC	Always Better Control	आलवेयस बैटर कन्ट्रोल
3	ACD	Anti Collision Devise	एन्टी कोलीजन डिवाइस
4	AIRF	All India Railway Men's Federation	आल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन
5	AMC	Annual Maintenance Contract	एनुअल मैन्टीनेन्स कॉन्ट्रैक्ट
6	APD	Anti Pilferage Device	एन्टी पिलफिरेज डिवाइस
7	ARMV	Accident Relief Medical Van	एक्सीडेंट रिलीफ मैडिकल वैन
8	ART	Accident Relief Train	एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन
9	ARTS	Advance Railway Ticketing System	एक्सीडेंट रेलवे टिकटिंग सिस्टम
10	BARC	Bhabha Atomic Research Centre	भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर
11	BEML	Bharat Earth Movers Limited	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
12	BHEL	Bharat Heavy Electrical Limited	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
13	BLC	Bogie Low height flat Container Wagon	बोगी लो हाईट फ्लैट कन्टेनर वैगन
14	BP	Brake Pipe	ब्रेक पाइप
15	BPC	Brake Power Certificate	ब्रेक पावर सर्टिफिकेट
16	CAMTECH	Centre for Advance Maintenance & Technology	सेन्टर फार एडवान्स मैन्टिनेन्स एण्ड टेक्नोलॉजी
17	CAO	Chief Account Officer	चीफ अकाउंट ऑफिसर
18	CAO	Chief Administrative Officer	चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर
19	CAT	Central Administrative Tribunal	सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिबूनल
20	CBC	Centre Buffer Coupler	सेन्टर बफर कप्लर
21	CCA	City Compensatory Allowances	सिटी कम्पेन्सेटरी अलाउन्सिस
22	CDTS	Control Discharge Toilet System	कन्ट्रोल डिस्चार्ज टायलेट सिस्टम
23	CLW	Chitranzan Locomotive Works	चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स
24	CMC/KMC	Calcutta/Kolkata Metro Corporation	कोलकता मेट्रो कारपोरेशन
25	COFMOW	Central Organization for modernization of Workshop	सेन्ट्रल आर्गेनाइजेशन फार मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशाप
26	COIS	Coaching Operation Information System	कोचिंग आपरेशन इनफार्मेशन सिस्टम
27	CONCOR	Container Corporation of India Limited	कन्टेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
28	CORE	Central Organization of Railway Electrification	सेन्ट्रल आर्गेनाइजेशन आफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन
29	CRIS	Centre for Railway Information System	सेन्टर फार रेलवे इनफार्मेशन सिस्टम
30	CRS	Chief Reservations Superident,	चीफ रिजर्वेशन सुपरिन्डेंट
31	CRS	Computerized Reservation System	कम्प्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम
32	CRS	Commissioner for Railway Safety	कमिश्नर फार रेलवे सेफ्टी

33	CRSE	Chief Rolling Stock Engineer	चीफ रोलिंग स्टॉक इंजीनियर
34	CTC	Central Traffic Control	सेन्ट्रल ट्रेफिक कंट्रोल
35	CTRB	Catridge Tapered Roller Bearing	कार्टिज्ड टेपर्ड रोलर बियरिंग
36	CTS	Clean Train Station	क्लीन ट्रेन स्टेशन
37	CVS	Coupon Validating System	कूपन वेलीडेटिंग सिस्टम
38	CWR	Continuous Welded Rail	कन्टीन्यूअस वैल्ड रेल
39	D&AR	Disciplinary & Appeal Rules	डिस्सिपलिनरी एण्ड अपील रूल्स
40	DA	Dearness Allowance	डियरनेस अलाउन्स
41	DCRG	Death Cum Retirement Gratuity	डेथ कम रिटायमेन्ट ग्रेच्युटी
42	DCW	Diesel Component Work	डीज़ल कम्पोनेन्ट वर्क
43	DDR	Daily Damage Return	डेली डेमेज रिटर्न
44	DFCCIL	Dedicated Freight Corridor corporation of India limited	डेडीकेटिड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
45	DGS&D	Directorate General of supply & Disposal	डायरेक्टोरेट जनरल आफ सप्लाय एण्ड डिस्पोजल
46	DHR	Darjiling Himalaya Railway	दार्जिलिंग हिमालय रेलवे
47	DLW	Diesel Locomotive Works	डीज़ल लोकोमोटिव वर्क्स
48	DMU	Diesel Multiple Unit	डीज़ल मल्टीपल यूनिट
49	DMW	Diesel Loco Modernization Works	डीज़ल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क
50	DRDO	Defence Research & Development Organisation	डिफेन्स रिसर्च डिवलोपमेन्ट ऑर्गेनाइजेशन
51	DRS	Deficiency of Rolling Stock	डिफीसिएन्सी आफ रोलिंग स्टॉक
53	DV	Distributor Valve	डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व
54	DVI	Damage Vehicle for Inspection	डेमेज व्हीकल फोर इन्स्पेक्शन
55	DVN	Damage Vehicle for Nominated Repairs	डेमेज व्हीकल फोर नोमिनेटिड रिपेयर्स
56	DVP	Damage Vehicle for Parts	डेमेज व्हीकल फोर पार्ट्स
57	DVS	Damage Vehicle for Sick Line	डेमेज व्हीकल फोर सिकलाईन
58	DVW	Damage Vehicle for Workshop	डेमेज व्हीकल फोर वर्कशाप
59	E CO R	East Cost Railway	ईस्ट कोस्ट रेलवे
60	EMU	Electrical Multiple Unit	इलेक्ट्रिकल मल्टीपल युनिट
61	FA&CAO	Financial Adviser & Chief Account Officer	फाइनेन्शियल एडवाइजर एण्ड चीफ अकाउन्ट ऑफिसर
62	FIAT	Fabrica Italiana de automobile Torino	फेब्रिका इटालिना डे ऑटोमोबील टोरीनो
64	FICCI	Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries	फ़ेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज
65	FOIS	Freight Operation Information System	फ्रेट ऑपरेशन इन्फार्मेशन सिस्टम
66	FP	Feed Pipe	फीड पाइप
67	GDR	Guard Driver Report	गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट
68	GIS	Group Insurance Scheme	ग्रुप इंशुरेन्स स्कीम
69	GTKM	Gross Tonne Kilometer	ग्रॉस टन किलोमीटर
70	HOER	Hours of Employment Regulation	ऑवरस आफ इम्प्लॉयमेन्ट रेगुलेशन
71	HRA	House Rent Allowance	हाउस रेन्ट अलाउन्स

72	HRD	Hydraulic Rescue Device	हाईड्रोलिक रेस्क्यू डिवाइस
73	HRE	Hydraulic Rerailing Equipment	हाईड्रोलिक रीरेलिंग डिवाइस
74	ICF	Integral Coach factory	इंटेग्रल कोच फैक्टरी
75	IOH	Intermediate Over Hauling	इन्टरमीडीएट ओवरहॉलिंग
76	IRCA	Indian Railway Conference Association	इंडियन रेलवे कान्फरेन्स एसोसिएशन
77	IRCON	Indian Railway Construction Company	इंडियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी
78	IRCOT	Indian Railway Central Organization for Telecom	इंडियन रेलवे सेंट्रल आर्गेनाइजेशन फार टेलीकॉम
79	IRCTC	Indian Railway Catering & Tourism Corporation	इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन
80	IRFC	Indian Railway Finance Corporation	इंडियन रेलवे फाइनेन्स कारपोरेशन
81	IRICEN	Indian Railway Institute of Civil Engineering	इंडियन रेलवे इंस्टीच्यूट आफ सिविल इंजीनियरिंग
82	IRIMEE	Indian Railway Institute of Mechanical & Electrical Engineering	इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन
83	IRS	Indian Railway Standard	इंडियन रेलवे स्टेण्डर्ड
84	IRSME	Indian Railway Service of Mechanical Engineers	इंडियन रेलवे सर्विस आफ मैकेनिकल इंजीनियर्स
85	IRTS	Indian Railway Traffic Service	इंडियन रेलवे ट्रेफिक सर्विस
86	IRWO	Indian Railway Welfare Organization	इंडियन रेलवे वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन
87	ISO	International Standard Organization	इन्टरनेशनल स्टेण्डर्ड आर्गेनाइजेशन
88	JCM	Joint Consultative Machinery	जोइंट कन्सुलेटिव मशीनरी
89	KA	Condemnation Approved	कण्डमनेशन अप्रूवड
90	KRC	Konkan Railway Corporation	कोंकन रेलवे कारपोरेशन
91	KSR	Kalka Shimla Railway	कालका शिमला रेलवे
92	LA	Load Adjustment	लोड एडजस्टमेंट
93	LED	Light Emitting Diod	लाईट इमीटिंग डाइओड
94	LHB	Linke Hofmann Busch	लिंग हॉफमन बुश
96	LT	Load Transhipment	लोड ट्रांशिपमेंट
97	LWR	Long Welded Rail	लांग वेल्डेड रेल
98	MEMU	Main Line Electrical Multiple Unit	मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट
99	MIS	Management Information System	मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम
101	MR	Management Representative	मैनेजमेंट रिप्रेजेन्टेटिव
102	MRM	Management Review Meeting	मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग
103	MV-5	Mechanical Voucher No.5	मैकेनिकल वाउचर नं0 5
104	NASA	National Aeronautics & Space Administration	नेशनल एरोनॉटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन
105	NDA	Night Duty Allowance	नाईट ड्यूटी अलाउन्स
106	NDMA	National Disaster Management Authority	नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी

107	NDRF	National disaster Response force	नेशनल डिजास्टर रेस्पान्स फोर्स
108	NETRA	Network of Electrification Testing & Recording Apparatus	नेटवर्क आफ इलेक्ट्रिकेशन टेस्टिंग एण्ड रिकार्डिंग एपारटस
109	NITI	National Institute for Transforming India	नेशनल इंस्टीच्यूट फार ट्रान्सफार्मिंग इंडिया
110	NPS	New Pension Scheme	न्यू पेन्शन स्कीम
111	NRWWO	Northern Railway Women Welfare Organization	नार्दन रेलवे वूमेन वेलफेयर आर्गनाइजेशन
112	NTES	National Train Enquiry System	नेशनल ट्रेन इंकवारी सिस्टम
113	OBHS	On Board House Keeping Services	ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस
114	OCV	Other Coaching Vehicle	अदर कोचिंग व्हीकल
115	PCV	Passenger Coaching Vehicle	पैसेन्जर कोचिंग व्हीकल
116	OPRS	Operating Particulars of Rolling Stock	ऑपरेटिंग पार्टिकुलर आफ रोलिंग स्टॉक
117	P.L.No.	Price List No.	प्राईस लिस्ट नम्बर
118	PAC	Proprietary Article Certificate	प्रोपराइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट
120	PEASD	Passenger Emergency Alarm System Device	पैसेन्जर इमरजेन्सी अलार्म सिस्टम डिवाइस
121	PED	Pump Engine Driver	पम्प ड्राइवर
122	PEV	Passenger Emergency Valve	पैसेन्जर इमरजेन्सी वाल्व
123	PF	Provident Fund	प्रोवीडेंट फण्ड
124	PLB	Productivity Link Bonus	प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस
125	PNM	Permanent Negotiating Machinery	परमानेन्ट नेगोसिएसन मशीनरी
126	PNR	Passenger Name Record	पैसेन्जर नेम रिकार्ड
127	POD	Point of Drop	पॉइन्ट आफ ड्रॉप
128	POH	Periodical Overhauling	पीरीओडीकल ओवरहॉलिंग
129	POM	Point of Mount	पॉइन्ट आफ माउन्ट
130	PPAN	Permanent Pension Account number	परमानेन्ट पेन्शन अकाउन्ट नम्बर
131	PRAN	Permanent Retirement Account Number	परमानेन्ट रिटायरमेन्ट अकाउन्ट नम्बर
132	PREM	Participation of Railway Employee in Management	पारटीसिपेशन आफ रेलवे इम्प्लॉय इन मेनेजमेन्ट
133	PRS	Passenger Reservation System	पैसेन्जर रिजर्वेशन सिस्टम
134	R&D	Research & Development	रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट
135	RAC	Reservation Against Cancellation	रिजर्वेशन अगेन्स्ट केन्सिलेशन
136	RCF	Rail Coach Factory	रेल कोच फैक्ट्री
137	RDSO	Research Design and Standard Organization	रिसर्च डिजाइन एण्ड स्टैण्डर्ड आर्गनाइजेशन
138	REBF	Railway Employees Benefit Fund	रेलवे इम्प्लॉय बेनेफिट फंड
139	RELHS	Railway Employees Liberalised Health Scheme	रेलवे इम्प्लॉय लिबरलाईज्ड हेल्थ स्कीम
140	UTES	Rail India Technical & Economic Service	रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकोनॉमिक सर्विस
141	RLDA	Railway Land Development Authority	रेलवे लैण्ड डेवलपमेन्ट अथारिटी

142	ROH	Routine Over Hauling	रूटीन ओवरहॉलिंग
143	RORO	Roll On Roll Off	रोल ऑन रोल ऑफ
144	RPC-4	Railway Board Policy Circular No. 4	रेलवे बोर्ड पॉलीसी सर्कुलर नं० 4
145	RSP	Rolling Stock Programme	रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम
146	RVNL	Rail Vikas Nigam Limited	रेल विकास निगम लिमिटेड
147	RWF	Rail Wheel Factory	रेल व्हील फैक्ट्री
148	S&T	Signal & Telecommunication	रेलवे इम्पलॉय बेनेफिट फंड
149	SAARC	South asian association for regional corporation	साउथ एशियन एसोसिएसन फार रीजनल कारपोरेशन
150	SCRA	Special Class Railway Apprentice	स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस
151	SOC	Stock out of Commissioned	स्टॉक आउट ऑफ कमीशनड
152	SPAD	Signal Passing At Danger	सिग्नल पासिंग ऐट डेन्जर
153	SPART	Self Propelled Accident Relief Train	सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेन्ट रिलीफ ट्रेन
154	SPTM	Self Printing Ticketing Machine	सेल्फ प्रिन्टिड टिकटिंग मशीन
155	SRSF	Special Railway Safety Fund	स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड
156	SWR	Short Welded Rail	शॉर्ट वैल्डिड रेल
157	TA	Traveling Allowance	ट्रेवेलिंग अलाउंस
158	TELCO	Tata Engineering & Locomotive Company	टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी
159	UDRS	Umpire Decision Review System	अम्पायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम
160	UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund	यूनाईटेड नेशनस इंटरनेशनल चिल्ड्रनस इमरजेन्सी फंड
161	USFD	Ultra Sonic Flaw Detector	अल्ट्रासोनिक फ्लाव डिटेक्टर
162	UTS	Unreserved Ticketing System	अनरिजर्वड टिकटिंग सिस्टम
163	VRS	Voluntary Retirement Scheme	वोलन्टरी रिटायरमेन्ट स्कीम
164	WAP	Wheel & Axle Plant	व्हील एण्ड एक्सल प्लांट
165	WILD	Wheel Impact Load Detector	व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर
166	WRA	Water Raising Apparatus	वाटर रेसिंग अपारटस
167	WSP	Wheel Skid Protection Device	व्हील स्कीड प्रोटेक्शन डिवाइस
168	WWP	Worn Wheel Profile	वोर्न व्हील प्रोफाईल

2. CONDUCT RULES

रेल सेवा आचरण नियम

सरकारी संगठन के शीर्ष के लोगों का आचरण अपने संगठन को उन्नति के शिखर पर ले जाये या बरबादी के दलदल में चाणक्य नीति की उक्ति “यथाराजा तथा प्रजा” कोई भी संगठन अपने लोगो के आचरण के आधार पर ही अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रगति कर सकता है, किन्तु सरकारी संगठन के लोगों का आचरण और भी महत्वपूर्ण होता है। लोगों की नजर हमेशा उनके आचरण पर रहती है। यदि वह जनता की अपेक्षाएँ पूरी न कर पाये तो उनकी बदनामी तो होती ही है और वह लगातार आलोचनाओं के शिकार होते हैं। उनके आचरण का प्रभाव अपने संगठन के कार्य निष्पादन पर पड़ता है। रेल के आचरण की वर्तमान संहिता 1966 ई0 में संकलित की गई थी जिसमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। यह रेलवे इस्टेब्लिशमेन्ट कोड भाग-1 के एपेंडिक्स-1 में प्रकाशित हुई है जो कि निम्नलिखित है:-

1. }
- 2.. } परिभाषायें
- 3(1) प्रत्येक कर्मचारी हर समय पूर्णरूप से सत्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण रहेगा।
- (2) ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे कानून और व्यवस्था ध्वंस होती हो और रेल कर्मचारी

या सरकारी कर्मचारी के लिये आशोभनीय हो।

टिप्पणी नियम-3(1) का प्रयोग अनुशासन की कार्यवाही में हमेशा किया जाता है।

4. सरकारी प्रश्रय प्राप्त कम्पनी या फर्म में नौकरी के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग करके परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं लगाएगा।
5. राजनीति और चुनाव में भाग लेना वर्जित है। कोई भी कर्मचारी राजनैतिक दलों संगठनों से कोई संबंध नहीं रखेगा और न ही चन्दा या सहायता देगा। परिवार के लोगों को राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेने से न रोक पाये तो वह सरकार को सूचित करेगा। लेकिन तटस्थ रहकर वोट देने के लिए स्वतन्त्र होगा।
6. किसी एसोशिएसन या यूनियन में शामिल होना वर्जित है।, यदि उसके उद्देश्य भारत की एकता अखण्डता, प्रभुसत्ता सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिक हितों के खिलाफ हों। कर्मचारी मान्य संगठन या यूनियन का सदस्य बन सकता है।
7. प्रदर्शन में भाग लेना वर्जित है यदि वह देश की एकता एवं सम्प्रभुता, न्यायालयों के अपमान या अपराध को बढ़ावा देनेवाले हों, तो कदापि भाग नहीं ले सकता है।
8. प्रैस से कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए, अपने विभाग की सूचना प्रेस को देना दण्डनीय अपराध है। अपने नाम से या गुमनाम से किसी दूसरे के नाम से स्वयं या किसी प्रकाशन के जरिए कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं करेगा।

9. रेडियों प्रसारण में अपने या किसी और नाम से प्रकाशित लेख या पत्र में या किसी सार्वजनिक वक्तव्य में सरकार की आलोचना करना सर्वथा वर्जित है किन्तु जो कर्मचारी अपने हैसियत के अनुरूप उपयुक्त हो और आवश्यक हो तो बयान दे सकता है।
10. बिना पहले सरकारी मंजूरी लिये कोई भी कर्मचारी किसी भी जांच समिति या अन्य अधिकारी के समक्ष गवाही नहीं दे सकता है और इसमें सरकारी नीतियों की आलोचना नहीं की जा सकती है।
11. सरकारी आदेशों के आधीन अपने कर्तव्य का पालन करने के अलावा किसी और स्थिति में सीधे या परोक्ष रूप से कोई सरकारी प्रलेख या सूचना किसी को नहीं दी जायेगी।
12. सरकार से मंजूरी लिए बिना कोई कर्मचारी किसी भी उद्देश्य के लिए न चन्दा मांगेगा और न स्वीकार करेगा एंक्र करने की चन्दा केवल मान्यता प्राप्त संगठनों को दिया जा सकता है।
13. कुछ आवश्यक अवसरों को छोड़कर सरकारी कर्मचारी द्वारा उपहार लेना और देना दोनों वर्जित माना जाता है। जैसे—विवाह, कोई जयन्ती अन्तयेष्टि या धर्मिक समारोह जैसे अवसरों पर जिनमें उपहार देने की प्रथा है,। ग्रुप सी कर्मचारी निकट संबंधी से 7500 रुपये तक का और ग्रुप डी कर्मचारी रुपये 1000/— तक का उपहार ले सकता है और दूसरों से ग्रुप सी एवं डी कर्मचारी द्वारा 500 रुपये तक का उपहार लिया और दिया जा सकता है।
- 13(क) नियम—13(क) कोई भी कर्मचारी न तो दहेज लेगा और न ही देगा और न ही दहेज लेने या देने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन स्वेच्छा से लिया गया आवश्यक सामान या उपहार दहेज नहीं माना जाएगा।
14. सेवामुक्ति या स्थानान्तरण के अवसरों के अतिरिक्त किसी भी रेल कर्मचारी के सम्मान में किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, और इसके लिए भी ग्रुप सी और डी वर्ग के कर्मचारियों पर चन्दा लेने के लिए दबाव नहीं डाल सकते हैं।
15. प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कर्मचारी का कोई भी कारोबार या व्यापार करना या किसी निजी नौकरी की बात स्वीकार करना सर्वथा वर्जित हैं।
- 15(1) रेलवे क्वार्टर में किरायेदार नहीं रखना चाहिए और नहीं अपना पास और पी0 टी0 ओ0 किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहिए।
16. कोई भी कर्मचारी स्टॉक, शेयर या दूसरी तरह सट्टा नहीं खेलेगा। अपने सरकारी कार्य में आड़े आने वाले किसी काम में न खुद पूँजी लगायेगा और न किसी को अनुमति देगा।
- 16(क) किसी भी सरकारी कर्मचारी से न तो ब्याज पर रुपये लेना चाहिए और नहीं देना चाहिए और अगर किसी बैंक से कर्ज लेना भी है तो उसकी सूचना सरकार को देनी चाहिए। बिना ब्याज के रुपये लिया और दिया जा सकता है।

17. किसी भी कर्मचारी को दिवालिया नहीं होना चाहिए।
18. प्रत्येक कर्मचारी को अपनी नियुक्ति होने पर अपनी चल और अचल सम्पत्तियों का विवरण देना चाहिए इसको खरीदने और बिक्री करने के लिए अपने विभाग से आदेश प्राप्त करना आवश्यक होगा। ग्रुप ए0 और बी0 के कर्मचारी को अपने आय-व्यय का विवरण विभाग को प्रतिवर्ष देना होगा। विदेशों में अचल सम्पत्ति बनाने के लिये विभागीय आदेश आवश्यक है।
19. कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी राजकीय कृत्य के प्रतिशोध के लिए किसी न्यायलय अथवा प्रैस का सहारा नहीं लेगा।
- 19(1) कोई रेल सेवक 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पर नहीं लगायेगा।
20. कोई कर्मचारी सरकार के आधीन अपनी नौकरी के मामलों में अपने हित साधने के लिए किसी उच्चधिकारी पर कोई राजनीतिक या अन्य प्रभाव का प्रयोग नहीं करेगा। यदि रेल कर्मचारी के सरकारी काम की कड़ी आलोचना हुई हो तो या उसकी वजह से उसकी मानहानि हुई हो तो सरकार से आदेश लिये बिना वह अदालत या प्रेस का आश्रय नहीं लेगा।
21. कोई कर्मचारी ऐसे व्यक्ति/महिला के साथ विवाह न करें जिसका/जिसकी पति/पत्नि जीवित हो। जिस कर्मचारी का पति/पत्नि जीवित हो वह भी किसी दूसरे के साथ विवाह न करें।
- 21(1) यदि विदेशी से विवाह करें तो भी इसकी सूचना सरकार को देनी आवश्यक है।
22. कोई भी कर्मचारी ड्यूटी समय में नशीले पदार्थों का सेवन नहीं कर सकता है।
23. विवाह के संबंध में नियम है कि कोई सरकारी कर्मचारी अपने लड़के की शादी-21 वर्ष और लड़की की शादी 18 वर्ष के पूर्व नहीं कर सकता हैं ऐसा करना कानूनन दण्डनीय है।

3. सुरक्षा के नियम (Safety Rules)

- ✓ अपने कार्यस्थल को साफ रखना चाहिए।
- ✓ कार्य करते समय कर्मचारी को ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए।
- ✓ कार्य करते समय कमीज की लम्बी आस्तीनों को उपर चढ़ा लेना चाहिए।
- ✓ कार्य करते समय ध्यान स्थिर रखना चाहिए।
- ✓ कार्य करते समय नंगे पांव नहीं रहना चाहिए।
- ✓ चप्पल अथवा खुले जूते नहीं पहनने चाहिए।
- ✓ पैरों के बचाव के लिए मोटे तलों वाले तेल प्रतिरोधी जूते पहनने चाहिए।
- ✓ कर्मचारी को अपने कार्य की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए यदि कोई संदेह हो तो वरिष्ठ अधिकारी से पूछें।
- ✓ बिना जानकारी के किसी भी मशीन को चलाना नहीं चाहिए।
- ✓ वैल्विंग करते समय उसकी चमक की तरफ नहीं देखना चाहिए।
- ✓ कभी भी बिजली के नंगे तारों को नहीं छूना चाहिए।
- ✓ कार्यस्थल के फर्श पर तेल, ग्रीस, फालतू पुर्जे तथा सामान आदि नहीं फैलाना चाहिए।
- ✓ मशीन को चलाने से पहले उसे भली-भांती साफ करके तेल व ग्रीस आदि दें तथा नट-बोल्ट व गार्ड को चेक कर लें।
- ✓ चलती मशीन की कभी भी मरम्मत नहीं करनी चाहिए।
- ✓ मशीन की मरम्मत से पूर्व मैन स्विच को बन्द कर देना चाहिए।
- ✓ चलती मशीन पर सहारा लेकर खड़ा नहीं होना चाहिए।
- ✓ प्रत्येक औजार को उसके उचित स्थान पर रखें तथा अनावश्यक औजारों को कार्यस्थल से हटा दें।
- ✓ भारी वस्तु को पूर्ण सावधानी से उठाना चाहिए।
- ✓ जब क्रेन द्वारा किसी वस्तु को उठा रहें हों तो क्रेन के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए।
- ✓ कार्यानुसार उचित कपड़े पहनने चाहिए जैसे वैल्विंग करते समय डांगरी व दस्ताने पहनने चाहिए।
- ✓ यदि किसी कारणवश दुर्घटना हो जाये तो उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारी को तुरन्त देनी चाहिए।
- ✓ चोट लगने पर तुरन्त प्राथमिक चिकित्सा लेनी चाहिए।

रेल कर्मचारियों की त्रुटियों के सामान्य कारण

- ✓ नियमों की पूर्ण जानकारी न होना।
- ✓ नियमों का पालन न करना।
- ✓ शार्टकट तरीके अपनाना, जल्दबाजी में पड़ना।
- ✓ भाईचारे में नियमों का उल्लंघन करना।
- ✓ बिना पूर्ण विश्राम किये ड्यूटी पर आना।
- ✓ ड्यूटी पर सोना या उंधना।
- ✓ गैर जिम्मेदार आदमी से काम करवाना।
- ✓ नशे की दशा में ड्यूटी करना।
- ✓ अस्वस्थता में भी ड्यूटी करना।
- ✓ चार्ज लेने-देने में जल्दबाजी करना।
- ✓ ड्यूटी पर विलम्ब से आना तथा बिना सम्पूर्ण चार्ज दिये ड्यूटी छोड़ना।
- ✓ ड्यूटी पर क्रोध व झगड़ा करना।
- ✓ ड्यूटी पर इधर उधर की गप्पें लड़ाना।
- ✓ जानबूझ कर खतरे उठाने का साहस करना।
- ✓ ड्यूटी पर आवश्यक उपस्करों का न होना।
- ✓ किसी उच्च अधिकारी के आ जाने से घबरा कर ड्यूटी करना।

4. छुट्टी के नियम

छुट्टी नियमों को रेल सेवा (उदारीकृत छुट्टी) नियम 1 फरवरी 1949 नाम से जाना जाता है। रेल कर्मचारियों को छुट्टियों के लिए निम्नलिखित सामान्य शर्तों का पालन करना अनिवार्य है:—

1. छुट्टी या अवकाश कोई अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।
2. छुट्टी की मंजूरी, छुट्टी देने से इनकार या मंजूरी को वापिस लेने का अधिकार उसी अधिकारी को है जो छुट्टी मंजूर कर सकता है।
3. किसी प्रकार की ग्रहण की गई छुट्टी को कर्मचारी के अनुरोध पर दूसरे प्रकार की छुट्टी में बदला जा सकता है परन्तु सेवा उपरान्त नहीं।
4. छुट्टियों को अन्य अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है।
5. छुट्टियों के दौरान कर्मचारी को किसी अन्य स्थान पर रोजगार करने की अनुमति नहीं है।
6. रेल कर्मचारी को निम्नलिखित प्रकार की छुट्टियाँ देय हैं:—

1. **औसत वेतन पर छुट्टी (Leave on Average/LAP - लीव ऑन एवरेज पे)**— स्थायी या अस्थायी रेलवे कर्मचारी एक कलेण्डर वर्ष में 30 दिन की औसत वेतन की छुट्टी पाने के हकदार है। यह छुट्टी वर्ष में एक जनवरी को 15 दिन और एक जुलाई को 15 दिन जमा हो जाती है। यह छुट्टी प्रत्येक कर्मचारी को एक माह $2\frac{1}{2}$ छुट्टी के हिसाब से प्रदान किया जाता है। जिसका कि रिटायरमेंट के दौरान उस वक्त के वर्तमान वेतन वेतनमान के हिसाब से भुगतान किया जाता है। 300 दिन के बाद के अवकाश प्रत्येक छः माह में खत्म करना आवश्यक है अन्यथा वे लैप्स हो जाएगी। एक बार में अधिकतम 180 दिन की छुट्टी दी जा सकती है।
2. **आधे वेतन की छुट्टी (Leave on half average pay/LHAP - लीव ऑन हॉफ एवरेज पे)**— एक वर्ष में 20 दिन की आधे दिन की छुट्टी दी जाती है। ये भी छुट्टी खातों में एक जनवरी को 10 दिन तथा एक जुलाई को 10 दिन जमा किया जाता है। यह एक बार 24 माह तक ली जा सकती है। इसे निजी कार्य या मेडिकल सर्टीफिकेट के आधार पर लिया जा सकता है। सेवा का एक वर्ष पूरा करने के बाद वाले दिन छुट्टी पर होने पर भी ड्यूटी पर वापस आए बिना ही उपरोक्त छुट्टी का हक बन जाता है।
3. **अस्पताली छुट्टी (Hospital Leave/HOD - हर्ट ऑन ड्यूटी)**— यह अवकाश रेल कर्मचारी को कार्य करते समय कार्यस्थल पर चोट लग जाने के पश्चात् डाक्टर के अनुमोदन पर प्रदान किया जाता है। इसको हर्ट ऑन ड्यूटी कहा जाता है। यह कर्मचारी को लगने वाली चोट और डाक्टर के विवेक पर निर्धारित होती है। इसमें 120 दिन पूरी वेतन के साथ छुट्टी दी जाती है। इसके बाद जब तक ठीक न हो जाए तब तक आधे वेतन के साथ छुट्टी दी जाती है।

4. **सम्परिवर्तित छुट्टी (Commuted Leave - कम्यूटड लीव):-**स्वीकृति के बाद सम्परिवर्तित छुट्टी के दुगुने के बराबर आधे वेतन की छुट्टी के खाते में डेबिट लिखी जाएगी। यदि कोई रेल कर्मचारी जिसे संपरिवर्तित छुट्टी स्वीकृत की गयी है। सेवा से त्यागपत्र दे दे और ड्यूटी पर नहीं लौटे तो इस छुट्टी को आधे वेतन की छुट्टी माना जाएगा और सम्परिवर्तित छुट्टी और आधे दिन के वेतन की छुट्टी के अन्तर का छुट्टी वेतन वसूल किया जाएगा। एक बार में अधिकतम 180 दिन की छुट्टी दी जा सकती है।
5. **आकस्मिक अवकाश (Casual Leave/CL - कैजुअल लीव):-** यह एक ऐसी छुट्टी है जो कर्मचारियों को अचानक या अनजानी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में लाईन स्टाफ का 10 दिन और वर्कशाप स्टाफ को 8 दिन मिलता है। यह छुट्टी जमा नहीं होती है और कैलेण्डर वर्ष में अगर कर्मचारी प्रयोग न कर सका तो खत्म हो जाएगी।
6. **क्षतिपूरक आकस्मिक छुट्टी (Compensatory Casual Leave/CCL - कम्पेसेटरी कैजुअल लीव):-** जो कर्मचारी अवकाश के दिनों में काम करे उसे क्षतिपूरक आकस्मिक छुट्टी दी जा सकती है। इसे कर्मचारी को एक महीने के अन्दर ले लेनी चाहिए और क्षतिपूरक छुट्टी तथा अवकाश को मिलाकर तीन दिन से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है।
7. **प्रसूति छुट्टी (Maternity Leave - मैटर्निटी लीव):-**यह छुट्टी केवल महिलाओं को देय होती है, सक्षम अधिकारी 180 दिन तक प्रदान कर सकता है। जो कि एक वर्ष के अन्दर ले लेना होता है और यह भी केवल दो जीवित बच्चों तक ही सीमित है। इस दौरान महिला को पूरा पेमेंट मिलता है। इसमें अप्रेंटिस महिलाएं भी शामिल है। गर्भपात की स्थिति में डाक्टरी प्रमाण-पत्र के आधार पर छःसप्ताह/45 दिन का अवकाश प्रदान किया जाता है।
8. **पितृत्व छुट्टी (Paternity Leave - पैटर्निटी लीव):-**यह अवकाश रेलवे कर्मचारी को उस समय प्रदान किया जाता है। जब उसकी पत्नी को कोई संतान पैदा होने की स्थिति में पत्नी की देखभाल के लिये 15 दिन तक दी जाती है। और यह भी दो जीवित बच्चों तक प्रदान की जाती हैं। यह छुट्टी 180 दिन के अन्दर ले लेनी चाहिए।
9. **अदेय छुट्टी (Leave Not due - लीव नॉट ड्यू):-** यह छुट्टी किसी भी स्थायी कर्मचारी को दी जा सकती है। इस छुट्टी की सीमा आधे वेतन के उस छुट्टी के बराबर होगी जो कर्मचारी भविष्य में अर्जित कर सकेगा। पूरे सेवा काल में डाक्टरी प्रमाण-पत्र पर इनकी अधिकतम सीमा 360 दिन होगी। कर्मचारी की आधे वेतन की छुट्टी के खाते में भविष्य में वह जो छुट्टी अर्जित करेगा उसके साथ इसे डेबिट में लिखेगा। यदि कोई कर्मचारी काम पर लौट आए और उसके बाद इस्तीफा दे या सेवामुक्ति ले तो जितनी छुट्टी उसने अर्जित नहीं की उसके बराबर की छुट्टी वेतन की रकम उसे वापस करनी होगी।

10. बच्चा देखभाल छुट्टी (Child Care Leave - चाइल्ड केयर लीव):- यह छुट्टी महिला कर्मचारी को अपने प्रथम दो जीवित बड़े बच्चों जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो, की देखभाल के लिए उसके पूरे सेवाकाल में 2 वर्ष (730 दिन) की छुट्टियां प्रदान की जाती है। इसे एक बार में कम से कम 15 दिन तक लिया जा सकता है। तथा वर्ष में 3 बार से अधिक नहीं लिया जा सकता। यह छुट्टी कर्मचारी को अलग से प्रदान की जाती है, तथा उसके किसी खाते से नहीं काटी जाती है।

11. अध्ययन छुट्टी (Study Leave - स्टडी लीव) :- यह छुट्टी उसी रेल कर्मचारी को दी जा सकती है जिसकी 5 वर्ष से अधिक नियमित अविच्छन्न सेवा हो तथा जिसकी उस तिथि से तीन वर्ष के अन्दर अधिवार्षिक आयु (Superannuation) देय न बनती हो जिस तिथि को उसकी छुट्टी समाप्त हो रही हो।

यह छुट्टियाँ निम्न मामलों में दी जाती हैं

- a. भारत में अथवा बाहर से उच्च शिक्षा तथा तकनीकी विषय सम्बन्धी विशेष कोर्स करने के लिए जिसका उसके कार्यक्षेत्र से सीधे एवं घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।
- b. प्रशिक्षण अथवा अध्ययन दौरे के लिए जो कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित हो तथा सरकार को उससे लाभ हो।
- c. उस अध्ययन के लिए जो कर्मचारी के बौद्धिक विकास में सहायक हो चाहे उसका रेल के कार्य से कोई सम्बन्ध हो या न हो।
- d. ग्रुप क एवं ख के लिए अध्ययन छुट्टी मण्डल रेल प्रबन्धक द्वारा स्वीकृत की जाती है किसी भी एक बार में अधिकतम 12 महीने तथा पूरे सेवाकाल में अधिकतम 24 महीने तक छुट्टी प्रदान की जा सकती है।

12. असाधारण छुट्टी (Extra Ordinary Leave(EOL) - एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव):- जब कोई भी छुट्टी देय न हो। या दूसरी छुट्टी देय हो लेकिन कर्मचारी लिखित रूप से असाधारण छुट्टी के लिए आवेदन करता है। लेकिन सभी प्रकार की छुट्टियों को मिलाकर एक ही बार में 5 वर्ष से ज्यादा नहीं होती है। यह बिना वेतन की छुट्टी होती है।

13. विशेष अशक्तता छुट्टी (Special Disability Leave - स्पेशल डिस्पैबिलिटी लीव):- यह छुट्टी उन स्थायी या अस्थायी कर्मचारियों को दी जाती है। जिनको ड्यूटी करते हुए या उसके परिणामस्वरूप या अपनी पदीय स्थिति के कारण शरीर को क्षति पहुँची हो और वे अशक्त हो गये हो। यह छुट्टी डाक्टरी प्रमाण पत्र के आधार पर प्रदान की जाती है। पहले 120 दिन के लिये औसत वेतन छुट्टी दी जाती है। और शेष अवधि के लिये आधे वेतन का अवकाश दिया जाता है। किसी भी स्थिति में यह अवकाश 24 मास से अधिक नहीं होना चाहिए।

- 14. विशेषआकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave-स्पेशल कैजुअल लीव):-**
इस प्रकार के अवकाश विशेष परिस्थितियों में प्रदान किये जाते हैं। जैसे नसबन्दी आपरेशन के संदर्भ में 6 दिन, पत्नी का नलबन्दी (ट्यूबकटोमी) आपरेशन के सन्दर्भ में 7 दिन, खिलाड़ियों को विभिन्न टूर्नामेन्ट खेलने के लिये और विदेश जाने की स्थिति में 90 दिन तक की छुट्टी मिल जाती है। राज्य की टीम से खेलने के लिए 45 दिन का अवकाश प्रदान किया जाता है। और सामान्तया ये 30 दिन के लिये प्रदान किया जाता है। ट्रेड यूनियन की मीटिंग में भाग लेने के लिए भी 10 दिन तक या आवश्यकतानुसार अवकाश प्रदान किया जाता है।
- 15. विदेश यात्रा छुट्टी :-** ग्रुप क और ख को एन ओ सी **AGM** और ग्रुप ग और घ को **DRM** देते है। कोई भी कर्मचारी जो विदेश जाने के लिये सक्षम एवं उपयुक्त हो उसे एक वर्ष में एक बार स्वयं की छुट्टी लेकर जा सकता है। जिसकी अधिकतम संख्या 180 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर कार्यालय या विभागीय या सरकारी कार्य से जा रहे हैं तो ड्यूटी में गिना जाता है।
- 16. बच्चा गोद लेने के लिये छुट्टी (Child Adoption Leave - चाइल्ड एडॉप्शन लीव):-** जब कोई महिला कर्मचारी 2 से कम जीवित बच्चे होने के उपरान्त अन्य बच्चा गोद लेती है और यदि बच्चे की आयु एक वर्ष से कम है तो उसे 180 दिन की छुट्टी देय होती है।

5. पास नियम

पास एक ऐसा सरकारी प्रपत्र है जो कि रेल कर्मचारियों, अधिकारियों एवं उनके आश्रितों को आवश्यकतानुसार निर्धारित मार्गों पर निर्धारित समय के लिए या किसी सरकारी कार्य के लिए या स्थानान्तरण इत्यादि के दौरान यात्रा के लिये प्रदान किया जाता है।

पास विभिन्न प्रकार के होते हैं।

भारतीय रेलवे द्वारा पास को छः श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो कि इस प्रकार से हैं।

(1) ड्यूटी पास (2) सुविधा पास (3) स्कूल पास (4)

मानार्थ/सेवोत्तर(Complimentary) पास

(5) आवासीय कार्ड पास (6) विशेष पास

1. ड्यूटी पास:—ये पास ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं:—

(क) धातु पास:— राजपत्रित अधिकारियों को स्थायी तौर पर दिये जाते हैं। अधिकारी, उसका परिवार और एक परिचर दूसरे दर्जे में यात्रा कर सकते हैं। अधिक से अधिक 4 बर्थ या चेयर आरक्षित हो सकती हैं। जब भी रेल कर्मचारी ड्यूटी पर यात्रा करते हैं, राजपत्रित कर्मचारियों को ड्यूटी पास दिये जाते हैं।

गोल्ड पास:— ये पास महाप्रबन्धक तथा बराबर ग्रेड के अधिकारियों के लिये मिलता है।

सिल्वर पास:— ये पास पी0एच0ओ0डी0, डी0आर0एम0 व मुख्यालय के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को मिलता है। सिल्वर पास तक के अधिकारी फस्ट ए0सी0 में यात्रा कर सकते हैं।

कांस्य पास:— यह पास Sr. DME, DME, ADME इत्यादि को मिलता है।

(ख) कार्ड पास:— सामान्य तौर पर ड्यूटी पर यात्राओं के लिये चेक पास दिये जाते हैं। परन्तु यदि कर्मचारी को बार बार ड्यूटी हेतु यात्राएं करनी पड़ती हों तो एक निश्चित अवधि के लिये, किसी भी ग्रुप के कर्मचारी को कार्ड पास दिया जा सकता है। इसे मंडल/क्षेत्रीय स्तर तक सीमित किया जा सकता है। कार्ड पास में फोटो लगाना आवश्यक होता है।

ड्यूटी पास के सामान्य नियम

1. ग्रुप ए प्रोवेशनर अधिकारी का परिवार ड्यूटी पास में शामिल हो सकता है जब वह विभिन्न प्रशिक्षण स्थानों पर यात्रा करे।
2. यदि पास जारी करने वाला अधिकारी संतुष्ट हो कि कार्य की दृष्टि से यह उचित है तो ड्यूटी चेक/कार्ड/धातु पास पर साइकिल या मोटर साइकिल को शामिल करने की अनुमति मिल सकती है।
3. सामान्यतः कार्ड पास क्लर्क या इंस्पेक्टर के लिए जारी नहीं किये जाएंगे। जब ड्यूटी कार्ड पास जारी करना आवश्यक हो तो कर्मचारी के नाम से पास बनाकर उसका पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाना चाहिए, जिसके लिये सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी है।
4. एक रेल कर्मचारी धातु प्रथम श्रेणी ए और प्रथम श्रेणी ड्यूटी पास पर अपने साथ दूसरी श्रेणी में अपना परिवार ले जा सकता है।
5. आकस्मिक अवकाश को छोड़कर छुट्टी पर या ट्रांसफर पर जाते समय अपना कार्ड पास या धातु पास जमा कर देना चाहिए।

निम्नलिखित ग्रेड के अनुसार रेल कर्मचारियों को ड्यूटी पास दिये जाते हैं:

क्र.स.	कैटेगरी	ड्यूटी पास का प्रकार
1.	ग्रुप ए एवं बी (राजपात्रित अधिकारियों हेतु)	प्रथम श्रेणी ए पास
2.	अराजपत्रित कर्मचारियों हेतु	
(i)	ग्रेड पे रु 4200 में या इससे ऊपर	प्रथम श्रेणी पास
(ii)	ग्रेड पे रु 2800 में कार्यरत	IIInd क्लास ए पास
(iii)	ग्रेड पे रु 1900 में और इससे ऊपर परन्तु रु 2800 से नीचे	IIInd क्लास ए पास
(iv)	ग्रेड पे रु 1800 में कार्यरत	IIInd स्लीपर क्लास पास

(2) **सुविधा पास**:-सेवारत कर्मचारियों को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में सुविधा पास और टिकट आदेश (PTO) मिलते हैं। प्रत्येक कर्मचारी का एक पास खाता दफ्तर में होता है। जिसमें उसे जारी कए गये पास/टिकट आदेश का हिसाब रखा जाता है।

परिवार की परिभाषा:-पास के नियमों के अनुसार परिवार में निम्नलिखित लोग शामिल होंगे।

1. कर्मचारी की पत्नी या पति, भले ही वह कोई काम करता हो या नहीं।
2. पुत्र जिसकी आयु 21 वर्ष न हुई हो और कर्मचारी पर पूरी तरह आश्रित हो।

3. 21 वर्ष या अधिक आयु का पुत्र जो मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान में छात्र हो या बिना छात्रवृत्ति के अनुसंधान करता हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट के अधीन शिक्षार्थी के रूप में कार्य करता हो या रेल डाक्टर के प्रमाण पत्र पर आश्रित हो।
4. किसी भी आयु की अविवाहित पुत्र चाहे वह कमाती हो या न कमाती हो।
5. विधवा पुत्र यदि कर्मचारी पर आश्रित हो और तलाक प्राप्त पुत्र यदि कर्मचारी पर आश्रित हो।

आश्रित नातेदार :- यदि कर्मचारी के पिता जीवित नहीं है तो

1. माता, तलाक प्राप्त माता भी।
2. अविवाहित या विधवा बहन।
3. भाई या सौतेला भाई 21 वर्ष से कम आयु और कर्मचारी के साथ रहते हुए उस पर आश्रित
4. भाई जो मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान का छात्र हो।
5. कोई भी व्यक्ति आश्रित तभी माना जाएगा। जब उसकी किसी भी श्रोत से आमदनी कर्मचारी की मासिक परिलब्धियों की **15** से कम हो।
6. **परिचर** – वह व्यक्ति होता है जो कर्मचारी की व्यक्तिगत सेवा में उसी की नौकरी कर रहा हो।

निम्नलिखित ग्रेड के अनुसार रेल कर्मचारियों को ड्यूटी पास दिये जाते हैं:

क्र.स.	कैटेगरी	प्रिविलेज पास एवं पी.टी.ओ का प्रकार
1.	ग्रुप ए एवं बी (राजपात्रित अधिकारियों हेतु)	प्रथम श्रेणी ए पास
2.	अराजपत्रित कर्मचारियों हेतु	
(i)	ग्रेड पे रु 4200 में या इससे ऊपर	प्रथम श्रेणी पास
(ii)	ग्रेड पे रु 2800 में कार्यरत	IIInd क्लास ए पास
(iii)	ग्रेड पे रु 1900 में और इससे ऊपर परन्तु रु 2800 से नीचे	एक वर्ष में एक IIInd क्लास ए पास तथा बचे हुए पास एवं पी.टी.ओ. IIInd स्लीपर के
(iv)	ग्रेड पे रु 1800 में कार्यरत	एक वर्ष में एक IIInd क्लास ए पास तथा बचे हुए पास एवं पी.टी.ओ. IIInd स्लीपर के

सुविधा पासों की संख्या:-

(1) राजपत्रित ग्रुप 'ए' और 'बी' के अधिकारी प्रथम श्रेणी 'ए' में साल में 6 सेट पास पाते हैं।

(2) ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को उनकी पात्रता के अनुसार उपर्युक्त श्रेणी में नौकरी के पहले 5 वर्ष तक द्वितीय श्रेणी का एक सेट पास तथा उसके बाद 3 सेट पास जारी किये जाते हैं। सेट का अर्थ होता है किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने और फिर लौटने की दो यात्राएं। आधी या एक ओर की यात्रा के लिए भी आधे सेट पास भी लिया जा सकता है। एक सुविधा पास पर 5 माह तक यात्रा की जा सकती है। उसके बाद आप यात्रा करें या न करें वह अमान्य हो जाता है।

इसके साथ ही कर्मचारी को 4 सेट पी० टी० ओ० भी मिलते हैं वह चाहे तो आधे या पूरा सेट ले सकता है। इसकी वैधता 5 माह तक होती है।

(3) **प्रथम श्रेणी A** पास धारक, प्रति वयस्क 140 के०जी० तथा बच्चा 70 के०जी० सामान एवं दूसरे दर्जे में एक परिचर ले जा सकता है, **प्रथम श्रेणी** पास धारक, प्रति वयस्क 70 के०जी० बच्चा 35 के०जी० एवं एक परिचर द्वितीय श्रेणी में और **द्वितीय श्रेणी** पास धारक को कोई परिचर स्वीकृत नहीं होता, वह प्रति व्यक्ति 50 के०जी० बच्चा 35 के०जी० सामान ले जा सकता है।

3. **स्कूल पास:-** वह कर्मचारी जिनके बच्चे, उसके मुख्यालय से बाहर किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान में पढ़ते हो उन्हें शिक्षा संस्थान के प्रमाण-पत्र के आधार पर एक साल में प्रत्येक विद्यार्थी को छुट्टियों के दौरान घर आने व जाने के लिए एक तरफ यात्रा के लिये 6 पास दिये जाते हैं। ये सुविधा पास के अलावा है और ये उसी दर्जे के होते हैं, जिसका कर्मचारी हकदार है।

- 80 किमी० तक की दूरी के लिये स्कूल के स्टेशन के बीच यात्रा करने के लिये **कार्ड पास** दिया जा सकता है लेकिन मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान का प्रमाण पत्र आवश्यक है।

4. **मानार्थ/सेवोत्तर पास:-**सेवोत्तर पास वे पास हैं जो किसी भी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलता है।

- **प्रथम श्रेणी-IA** पास धारक जैसे राजपत्रित अधिकारी अगर 20 वर्ष और अधिक सर्विस करके रिटायर होने पर 2 सेट पास जीवनपर्यन्त मिलता है और 25 वर्ष तक सर्विस करके रिटायरमेंट पर 3 सेट पास दिया जाता है।
- **ग्रुप सी** कर्मचारियों को 20 वर्ष और अधिक सर्विस पूरी करके रिटायरमेंट के पश्चात 1 सेट और 25 वर्ष सर्विस करके रिटायरमेंट पर 2 सेट पास प्रदान किया जाता है जिस प्रकार का सुविधा पास कर्मचारी पा रहा होता है उसको वही पास दिये जाते हैं।

- **ग्रुप डी** कर्मचारी अगर 20 वर्ष और अधिक सर्विस करके रिटायर होता है तो उसे 2 वर्ष में एक पास प्रदान किया जाता है। और 25 वर्ष सर्विस करके रिटायर होता है तो वर्ष में एक सेट द्वितीय श्रेणी का पास प्रदान किया जाता है।

5. आवासीय कार्ड पास :- यह पास उन कर्मचारियों को मिलते हैं जो अपने कार्यस्थल से दूर रहते हैं। यह उन सेक्शनों पर उनके कार्य स्थल तक की यात्रा के लिये जारी किये जाएंगे। इस पास में परिचर की सुविधा नहीं दी जाती है।

6. विशेष पास:-रेल कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को जो विशेष पास मिलते हैं। उनके विवरण नीचे दिये जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ विशेष रेल संस्थाओं गैर रेल कर्मचारियों, संगठनों और यूनियनों को दिये जाते हैं।

- सभी ग्रुपों के कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों को जब उनके स्टेशन पर उपचार के लिये रेलवे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो उनके स्टेशन से उन स्टेशन तक यात्रा के लिये पास मिलता है। जहाँ जरूरी सुविधाएं और रेलवे अस्पताल मौजूद हों। पास सुविधा पास के ग्रेड का ही मिलेगा।
- बाहरी यात्रा करना पड़ा तो जी0 एम0 या सचिव रेलवे बोर्ड के आदेश से उच्च श्रेणी का पास प्रदान किया जाएगा।
- **स्पोर्ट्स खाते पर:-** रेलवे बोर्ड, खेलकूद नियंत्रक बोर्ड द्वारा आयोजित या राज्य खेलकूद, एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं और अन्तर रेलवे एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये और बोर्ड द्वारा मान्य दूसरे अवसरों पर भी पास दिये जाते हैं। कर्मचारी के परिवार के सदस्यों आश्रितों को भी राष्ट्रीय स्तर के कर्मचारी जिस ग्रेड का है।
- **स्काउटिंग क्रियाकलापों के लिये:-** कर्मचारियों, अप्रेंटिसों और उनके परिवार के सदस्यों को जो स्काउट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी हों, या शेवर रेंजर, बुलबुल स्काउट या गाइड हो शिविरों या रैलियों में भाग लेने या स्काउट ड्यूटी पर यात्रा करने के लिये विशेष पास दिये जाते हैं। प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों एवं उनकी पत्नियों को स्काउट ड्यूटी पर जी0 एम0 की स्वीकृति से वातानुकूलित दर्जे का पास दिया जा सकता है।
- **सेवामुक्त या मृत्यु पर सेटलमेन्ट पास:-** कर्मचारी को सेवामुक्त या उसकी मृत्यु पर विधवा/विधुर को पास दिया जाता है। जहाँ वह बसने जा रहे हों वहाँ के लिये यात्रा पास और निजी सामान ले जाने के लिये किट पास ठीक उस तरह प्रदान किये जाते हैं जैसे स्थानान्तरण पास प्रदान किये जाते हैं। यह पास सेवामुक्त मृत्यु के एक वर्ष के अन्दर या जी0एम0 के आदेश के उपरान्त 2 वर्ष के अन्दर लिया जा सकता है।

- **न्यायालयों में हाजिर होने के लिए पास:**— किसी फौजदारी दीवानी मामले में सैनिक न्यायालयों में किसी मान्य विभागीय जाँच में या किसी ऐसी कार्यवाही में जिसमें सरकार पक्षधर हो कर्मचारी को गवाही देने के लिए विशेष पास दिया जाता है। यह गवाही उसकी सरकारी ड्यूटी के दौरान उसकी जानकारी से संबंधित होनी चाहिए। सेवा मुक्त लोगों को यह पास नहीं मिलता है।
- **निलम्बित रेलकर्मियों का पास:**— असाधारण परिस्थितियों में पास टिकट आदेश तभी दिये जाएंगे जब निलम्बन का आदेश देने वाले अधिकारी ने स्टेशन छोड़ने की अनुमति दी हो।
(क) ग्रुप ए और बी के लिए 3 सेट पास किन्तु अगर उस साल में मिलने वाले पासों के आधे उसने पहले ही इस्तेमाल कर लिए हो तो और पास नहीं दिये जाएंगे।
(ख) ग्रुप सी और डी के लिए एक सेट से अधिक नहीं किन्तु यदि खाते में एक ही सेट पास बाकी हो तो नहीं मिलेगा। एकतरफा दो सेट पास दिया जा सकता है पहली स्थिति में।
- **शारीरिक रूप से अपंग कर्मचारियों पास:**— नेत्रहीन कर्मचारी को अकेले यात्रा करने पर उसी दर्जे में एक परिचर की अनुमति मिलेगी और डी0एम0ओ0 के प्रमाण-पत्र पर उसे सुविधापास पर व्हीलचेयर या तिपहिया साईकिल ले जाने की अनुमति होगी।

6. Disciplinary & Appeal Rules (D&AR)

(अनुशासन और अपील नियम)

अनुशासन और अपील नियम के तहत कर्मचारियों को दिये जाने विभिन्न प्रकार के स्टैण्डर्ड फार्मों का विवरण:-

SF-1	निलम्बन
SF-2	समझा गया निलम्बन
SF-3	निर्वाह भत्ते की स्वीकृति
SF-4	निलम्बन वापस लेना
SF-5	बड़ी शास्ति की चार्जशीट
SF-6	दस्तावेजों के निरीक्षणों की अनुमति
SF-7	जाँच अधिकारी की नियुक्ति
SF-8	प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति
SF-9	अब हटा दिया गया है।
SF-10	शामिल कार्यवाही का आदेश
SF-10'A'	शामिल कार्यवाही में जाँच अधिकारी की नियुक्ति
SF-10'B'	शामिल कार्यवाही में प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति
SF-11	छोटी शास्ति का आरोप पत्र
SF-11'A'	छोटी शास्ति पर बड़ी कार्यवाही
SF-11'B'	फार्म 11 का परिशिष्ट
SF-11'C'	बड़ी शास्ति जारी करने के बाद छोटी शास्ति

छोटी व बड़ी शास्ति :- अनुशासन व अपील नियम 1968 के अनुसार रेल कर्मचारियों पर दो प्रकार की पेनल्टी लगायी जा सकती है। इन्हें माइनर व मेजर पेनल्टी कहते हैं। मेजर पेनल्टी में संविधान की धारा के अर्टिकल 311 में दी गई प्रक्रिया का पालन आवश्यक है जबकि माइनर पेनल्टी लागू करने के लिए अनुशासन नियम 1968 में दी गयी। जाँच प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।

1. माइनर पेनल्टी :- (छोटी शास्ति)

1. निन्दा करना (सेनस्योर करना)
2. निर्धारित समय के लिए पदोन्नति रोकना।
3. लापरवाही या आदेशों की अवहेलना द्वारा रेलवे प्रशासन या सरकार के हुए नुकसान की पूरी या आंशिक भरपाई करना।

3(A) सुविधा पास, पीटीओ या दोनों बन्द करना।

3(B) वेतनमान में निचले स्तर पर निम्नलिखित दशाओं के साथ ले जाना।

- तीन वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं
- बिना कम्प्यूलेटिव इफेक्ट के।
- बिना पेंशन प्रभावित किए।

4. ऐसे निर्देशों के साथ सजा का समय पूरा होने पर यह भविष्य की वेतन वृद्धि पर अगर असर डालेगा या नहीं निर्धारित समय के लिए वेतन वृद्धि रोकना।

माइनर पेनल्टी लागू करने की प्रक्रिया

1. कर्मचारी को आरोप पत्र फार्म संख्या-11 प्रदान किया जाता है।
2. कर्मचारी को निर्धारित 10 दिन समय में अपना जवाब देना होता है।
3. कर्मचारी का जवाब मिलने पर अनुशासनिक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है।
 - यदि जवाब से संतुष्ट हो तो मामला बन्द कर दिया जाएगा।
 - माइनर पेनल्टी लगा सकता है।
 - जाँच के लिए आदेश दे सकता है।
4. माइनर पेनल्टी के कुछ मामलों में जाँच करवाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में मामला बन्द करने से पहले कर्मचारी को जाँच रिपोर्ट की एक प्रति दी जाती है ताकि वह अपना जवाब प्रस्तुत कर सकें। जैसे-
 - तीन साल से अधिक समय के लिये वेतन वृद्धि रोकना
 - भविष्य पर प्रभाव डालते हुए वार्षिक वेतन वृद्धि रोकना।
 - यदि वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक के द्वारा पेंशन व ग्रेच्यूटी पर प्रभाव पड़ता है। इसमें जाँच की प्रक्रिया वही होगी जो बड़ी शास्ति के संबंध में निर्धारित है।
5. यदि कर्मचारी पर पेनल्टी लगायी जाती है। तो पेनल्टी लगाने का नोटिस जारी किया जाता है तथा कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में इस सन्दर्भ में उल्लेख कर दिया जाता है।

मेजर पेनल्टी :- (बड़ी शास्ति)

1. वेतनमान में निचले स्तर पर ले जाना साथ में निर्देश देना कि उपरोक्त समय बीत जाने पर यह भविष्य की वेतन वृद्धि पर असर डालेगा या नहीं।
2. वेतनमान, ग्रेड, पोस्ट या सर्विस में निचले स्तर पर ले जाना तथा साथ में निर्देश देना या नहीं देना कि वेतनमान, ग्रेड, पोस्ट व सर्विस में रेस्टोरेशन तथा सीनियोरिटी एवं वेतन की स्थिति क्या होगी।
3. सेवा में जबरन सेवानिवृत्ति कर देना।
4. सेवा से हटा(Removal) देना।
5. सेवा से बर्खास्त (Dismissal) कर देना।

मेजर पेनल्टी लागू करने की प्रक्रिया :-

1. कर्मचारी को आरोप-पत्र संख्या-5 दी जाती है।
2. कर्मचारी संबंधित दस्तावेज देखने के लिए 10 दिन की सीमा की मांग कर सकता है।
3. इसमें 10 दिन के बाद कर्मचारी को अपना जबाव अनुशासनिक अधिकारी को भेजना होता है।
4. कर्मचारी का जबाव मिलने पर मामला बन्द किया जा सकता है। माइनर पेनल्टी लागू की जा सकती है या जांच के लिए जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है।
5. जांच पूरी होने पर अनुशासनिक अधिकारी के पास स्पष्टीकरण के लिए भेजा सकता है। या कोई दूसरा जांच अधिकारी भी नियुक्ति कर सकता है।
6. यदि अनुशासनिक अधिकारी जांच अधिकारी जांच रिपोर्ट से सहमत हो तो रिपोर्ट की प्रति अपने पास निरीक्षण एवं निर्देशन के साथ कर्मचारी के पास भेजता है जिससे वह अपना विचार दे सके।
7. प्रतिनिधित्व मिलने पर अनुशासनिक अधिकारी दोष के अनुरूप कर्मचारी पर पेनल्टी लगा सकता है।
8. पेनल्टी की एंट्री कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका में की जाती है।
9. कर्मचारी के एन आई पी लेते समय ही उस पर पेनल्टी लग जाती है। यदि वह एन0 आई0 पी0 लेने से इन्कार कर दे तो एन0 आई0 पी0 जारी होने की तिथि से लागू मानी जाएगी।
10. ऐसे मामलों में निष्कासन/बर्खास्तगी तथा आवश्यक सेवा निवृत्ति की पेनल्टी नियुक्ति करने वाले अधिकारी से कम अधिकारी के आदेश को लागू नहीं करना चाहिए।

7. कैरिज एवम् वैगन विभाग की ड्यूटी और कार्य—स्थल (Working place of C&W staff)

जिन-जिन स्थानों पर कैरिज एवम् फ्रेट स्टाफ द्वारा मेन्टीनेन्स किया जाता है। उन्हीं स्थानों पर कैरिज एवम् वैगन कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी जाती है।

1. **वाशिंग लाईन:**— वाशिंग लाईन पर सवारी गाड़ियों का अनुरक्षण किया जाता है। जिसके अन्तर्गत अण्डरगियर, एयर ब्रेक प्रणाली का परीक्षण, कारपेंटरी, पेन्टिंग कार्य, पाईप, ट्रिमिंग कार्य तथा सफाई कार्य आदि किया जाता है। ऐसा कार्य जो वाशिंग लाईन पर करना संभव नहीं है उसके लिए संबंधित कोच को DVS (डैमेज्ड व्हीकल फॉर सिकलाइन) करके सिक लाईन के लिये भेज दिया जाता है। क्लीनिंग स्टाफ द्वारा कोच की अन्दर बाहरी सफाई एवं धुलाई कार्य तथा पानी भरने का कार्य किया जाता है। हमारी वाशिंग लाईनें सभी सुविधा जैसे पिट, नाली, बिजली और पानी तथा एयर ब्रेक टेस्टिंग आदि से सम्पन्न होती है।
2. **यार्ड:**— मुख्य रूप से मालगाड़ी का रखरखाव यार्ड में किया जाता है। यार्ड में जरूरी सुविधा जैसे लाईनें, एयर ब्रेक प्रेशर टेस्टिंग, वैल्विंग की उचित व्यवस्था होती है। आजकल यार्ड में पानी, बिजली की उचित व्यवस्था होने के कारण सवारी गाड़ियों का मेन्टीनेंस भी किया जा रहा है।
3. **स्टेशन तथा ट्रेन ड्यूटी:**— सभी सवारी गाड़ियों की वाशिंग लाईन पर मरम्मत के पश्चात् स्टेशन पर लगाया जाता है। स्टेशन पर रैक के साथ इंजन लगाने के पश्चात् पूरे रैक का प्रेशर बनाने का कार्य कैरिज एवं वैगन विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। गार्ड और ड्राइवर को **MV-5** स्टेशन पर ही प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त गार्ड को **DRS** कार्ड दिया जाता है। और गार्डवान में 2 अग्निशमन यंत्र एवं वुडन वेज सी एण्ड डब्लू कर्मचारियों द्वारा ही रखे जाते हैं। जिस गाड़ी की यात्रा समाप्त हो जाती है उस स्थिति में गाड़ी से इंजन कट जाने के पूर्व एयर होज पाईप अलग करना, पूरे रैक का ब्रेक रिलीज करना मेनडोर शटर, इत्यादि बन्द करना किसी विशेष कमी के लिये डैमेज करना और रनथ्रू गाड़ियों का सेफ टू रन परीक्षण भी सी एण्ड डब्लू स्टाफ द्वारा किया जाता है।
4. **सिक लाईन:**—जिन कोचेज की रिपेयर वाशिंग लाईन पर करना सम्भव नहीं होता है जैसे **Heavy pipe work, Air Brake Work या Wheel changing, Heavy carpentry work, Welding या Electric Work, Over Head tank broken या IOH'** इस प्रकार का रिपेयर कार्य पूरी तसल्ली एवं जिम्मेदारी के साथ सिक लाईन में सम्पन्न किया जाता है।
5. **C&W कण्ट्रोल:**—मण्डल कार्यालय के परिसर में यह कण्ट्रोल स्थिति होता है। इसका कार्य वरिष्ठ मण्डल यान्त्रिक अभियन्ता के आदेशों को सभी सी और डब्ल्यू डिपों तक दूरभाष द्वारा पहुँचाना तथा सभी सी0 एण्ड डब्लू0 डिपों के द्वारा किये गये कार्यों का ब्यौरा लेकर वरिष्ठ मण्डल यान्त्रिक अभियन्ता को अवगत कराना है। यह कार्य कर्मचारियों द्वारा लगातार तीनो शिफ्ट में होता है।

8. Measurement (मापन)

लार्ड केल्विन के अनुसार” भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। हम ज्ञानेन्द्रियों द्वारा भौतिक राशियों का अनुमानित तथा तुलनात्मक अध्ययन ही कर सकते हैं। जैसे आँख से देखकर हम किसी वस्तु के रूप, रंग आकार आदि का अनुमान लगा सकते हैं। परंतु यह अनुमान ठीक ही हो आवश्यक नहीं है। इसी कारण छोटे-बड़े तथा ठण्डे-गर्म को सही पहचान करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है।

किसी भौतिक राशि की माप दो बातों पर निर्भर करती है

(1) उस राशि के मात्रक पर

(2) अंकित मान पर

(1) मात्रक:- किसी भी भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए उसी प्रकार की राशि की निश्चित मात्रा को मानक (Standard) मानकर भौतिक राशि को इस मात्रक के पदों में व्यक्त करते हैं। इस मानक को ही मात्रक कहते हैं।

(2) अंकित मान:- अंकित मान यह दर्शाता है कि मात्रक उस राशि की माप में कितनी बार आया है।

SI प्रणाली

इस प्रणाली को अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली के अन्तर्गत सात मूल मात्रक तथा दो पूरक मात्रक रखे गए हैं।

मापन की प्रणालियाँ

MKS प्रणाली (मीटर - किलो ग्राम- सेकेण्ड प्रणाली)

इस प्रणाली में लम्बाई का मात्रक 'मीटर', द्रव्यमान का मात्रक, किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेण्ड होता है। इन मात्रकों के आधार पर ही इस प्रणाली को MKS प्रणाली कहते हैं।

CGS प्रणाली (सेन्टीमीटर - ग्राम - सेकेण्ड)

इस प्रणाली में लम्बाई का मात्रक सेन्टीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेण्ड होता है। इन मात्रकों के आधार पर ही इस प्रणाली को CGS प्रणाली कहते हैं।

FPS प्रणाली (फुट-पाउण्ड-सेकेण्ड प्रणाली)

इस प्रणाली में लम्बाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउण्ड तथा समय का मात्रक सेकेण्ड होता है इन मात्रकों के आधार पर ही इस प्रणाली को FPS प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं।

मूल राशियाँ

वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं तथा ये राशियाँ अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। मूल राशियाँ कहलाती हैं। ये भौतिक राशियाँ निम्नलिखित हैं

- 1- लम्बाई
- 2- द्रव्यमान
- 3- समय
- 4- विद्युत धारा
- 5- ताप
- 6- ज्योति तीव्रता
- 7- पदार्थ की मात्रा

मूल मात्रक

वे मात्रक, जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं तथा ये मात्रक अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं। मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक निम्नलिखित हैं

- 1 मीटर
- 2 किलोग्राम
- 3 सेकेण्ड
- 4 एम्पीयर
- 5 केल्विन
- 6 केण्डेला
- 7 मोल

मूल राशियाँ तथा उनके मूल मात्रक

<u>मूल राशियाँ</u>	<u>मूल मात्रक</u>
1. लम्बाई	मीटर
2. द्रव्यमान	किलोग्राम
3. समय	सेकेण्ड
4. विद्युतधारा	एम्पीयर
5. ताप	केल्विन
6. ज्योति तीव्रता	केण्डेला
7. पदार्थ की मात्रा	मोल

इन मात्रकों के अलावा दो पूरक मात्रक भी होते हैं रेडियन तथा स्टेरेडियन।

रेडियन :- ये कोण का मात्रक है

स्टेरेडियन :- घन कोण या ठोसीय कोण का मात्रक

व्युत्पन्न मात्रक (Derived Unit)

मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं।

उदाहरण :-

1. चाल

$$\text{चाल} = \text{दूरी/समय}$$

$$\text{चाल का मात्रक} = \text{मीटर/सेकण्ड}$$

2. त्वरण

$$\text{त्वरण} = \text{वेग परिवर्तन/समय}$$

$$\text{त्वरण का मात्रक} = \text{मीटर/सेकण्ड}^2$$

माइक्रोन

यह बहुत छोटी दूरी (लम्बाई) नापने का बहुत छोटा मात्रक है। एक माइक्रोन एक मीटर का दस लाखवां भाग होता है इसे μ से व्यक्त करते हैं।

$$1 \text{ माइक्रोन } (\mu) = 1/1000000 \text{ मीटर}$$

$$1 \text{ माइक्रोन } (\mu) = 1/10^6 \text{ मीटर}$$

$$1 \text{ माइक्रोन } (\mu) = 1 \times 10^{-6} \text{ मीटर}$$

ऐंगस्ट्राम

यह दूरी नापने का माइक्रोन से भी छोटा मात्रक है एक ऐंगस्ट्राम एक मीटर का दस अरबवां भाग होता है इसे $\text{\AA}$ से व्यक्त करते हैं

$$1 \text{ ऐंगस्ट्राम} = 1/10000000000 \text{ मीटर}$$

$$1 \text{ ऐंगस्ट्राम} = 1/10^{10} \text{ मीटर}$$

$$1 \text{ ऐंगस्ट्राम} = 1 \times 10^{-10} \text{ मीटर}$$

प्रकाश वर्ष

यह दूरी (लम्बाई) नापने का बहुत बड़ा मात्रक है। इसके द्वारा खगोलीय पिण्डों जैसे पृथ्वी से ग्रहों की दूरी अथवा सूर्य व तारों की दूरी को व्यक्त करते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं।

$$1 \text{ प्रकाश वर्ष} = 9.461 \times 10^{15} \text{ मीटर}$$

$$1 \text{ प्रकाश वर्ष} = 10^{16} \text{ मीटर (लगभग)}$$

लम्बाई के छोटे बड़े मात्रक

बड़े मात्रक	छोटे मात्रक
1 डेकामीटर = 10 मीटर	1 मीटर = 10 डेसीमीटर
1 हेक्टोमीटर = 100 मीटर	1 मीटर = 100 सेंटीमीटर
1 किलो मीटर = 1000 मीटर	1 मीटर = 1000 मिलीमीटर
1 मेगा मीटर = 10^6 मीटर	1 मीटर = 10^6 माइक्रोन
1 प्रकाश वर्ष = 9.461×10^{15} मीटर	1 मीटर = $1/10$ डेकामीटर
	1 एंग्स्ट्रॉम = 10^{-10} मीटर

द्रव्यमान के छोटे बड़े मात्रक

1000 ग्राम = 1 किग्रा
100 किग्रा = 1 क्विंटल
10 क्विंटल = 1 मीट्रिक टन
1 मीट्रिक टन = 1000 किग्रा
1KN = 9.8×1000 किग्रा

समय के छोटे बड़े मात्रक

1 मिनट = 60 सेकेण्ड	1 सेकेण्ड = 10^3 मिली सेकेण्ड
60 मिनट = 1 घण्टा	1 सेकेण्ड = 10^6 माइक्रो सेकेण्ड
1 घण्टा = 3600 सेकेण्ड	1 सेकेण्ड = 10^9 नैनो सेकेण्ड
1 दिन = 86,400 सेकेण्ड	1 सेकेण्ड = 10^{12} पिको सेकेण्ड
1 वर्ष = 3.15×10^7 सेकेण्ड	

9. मैकेनिकल मापी यन्त्र

भारतीय रेलवे में रेल के विभिन्न कल पुर्जों को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के मैकेनिकल पार्ट्स तथ्सस फास्टरों का प्रयोग किया जाता है। ये पार्ट्स तथा फास्टर स्टील, स्टेनलैस स्टील तथा एल्यूमिनियम में हो सकते हैं। रेल में लगाने वाले विभिन्न कलपुर्जों के साईज अलग अलग होते हैं और इन्हें मापने के लिए अलग अलग मापी यन्त्रों का प्रयोग किया जाता है। रेल में सही साईज के पार्ट्स लगाना अति आवश्यक है जिससे रेलवे की कार्य गणवत्ता में इजाफा हो सके संरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह रेलवे के हित में भी है अर्थात् कौन सा पार्ट्स कहाँ लगाना है। और कितने साईज का पार्ट्स लगाना है इसकी जानकारी बहुत आवश्यक है। रेल कार्य करते हुए विभिन्न प्रकार के मापी यन्त्रों का प्रयोग किया जाता है और उन्हें मापने का तरीका भी अलग अलग होता है। अर्थात् किस मापी यन्त्र से कहाँ का माप लिया जायेगा इसकी जानकारी होना सभी रेल कर्मचारियों को होना आवश्यक है।

माप—जब किसी जॉब या वर्कपीस का माप किसी माप प्रणाली में स्टैण्डर्ड यूनिट के रूप में मापा गया हो तो उसे माप कहते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं:—

सीधे माप:— ऐसे माप जो सीधे रेखा में मापे जाते हैं उन्हें सीधे माप कहते हैं। यह माप प्रायः स्टील रूल द्वारा मापे जाते हैं।

कोणीय माप:— दो रेखाओं द्वारा बनने वाले कोण के माप को कोणीय माप कहते हैं। यह कोण त्री स्कैयर, एंगल गेज आदि द्वारा मापे जाते हैं।

रेडियल माप:— गोल उत्तल या अवतल इकाईयों पर गोलाई में माप लेने को रेडियल माप कहते हैं। यह प्लग गेज या रिंग गेज द्वारा मापे जाते हैं।

समतल सतह के माप:— ये वह माप हैं जिसमें जॉब की समतलता मापी जाती है जैसे कि सरफेस प्लेट या सरफेस गेज आदि।

माप की विधियाँ:—

प्रत्यक्ष माप:— इस विधि में जॉब का माप सीधे स्टील रूल, माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर आदि से लिया जाता है।

अप्रत्यक्ष माप:— इस विधि में जॉब कैलिपर टैलिस्कोपिक गेज डिवाइडर से लिया जाता है और फिर उस माप को स्केल से माप लिया जाता है।

विभिन्न प्रकार के मैकेनिकल मापी यन्त्र निम्न प्रकार हैं



स्टील रूल



वर्नियर कैलिपर



वर्नियर डेप्थ गेज



थ्रेड पिच गेज



हाईट गेज



रेडियस गेज

बेवल एंगल प्रोटेक्टर



फिलर गेज



बोर गेज



इनर एण्ड आउटर कैलिपर



इंचीटेप



भारत्तोलक

हम अभी तक सामान्य तौर से लंबाई को मापने के लिये स्केल का प्रयोग करते आये हैं। जिसकी सहायता से $1/64''$ या 0.5 मिमी तक मापन पूरी शुद्धता के साथ किया जाता है। परन्तु अगर इससे कम या छोटा मापन करना है। तो एक अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इसलिये इस प्रकार की छोटी से छोटी मापों की मापन के लिए सूक्ष्ममापी यन्त्र का प्रयोग किया जाता है। जिसमें मुख्य रूप से वर्नियर कैलीपर और माइक्रोमीटर या स्कूगेज का प्रयोग किया जाता है।

वर्नियर कैलीपर :- वर्नियर कैलीपर का आविष्कार सन् 1630 में फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक पियरे वर्नियर ने किया था। यह निकिल क्रोमियम स्टील का बना होता है। इसके द्वारा एक इंच के एक हजारवें भाग तक का मापन किया जाता है। इसका साईज 6'' से 12'' तक होता है।



वर्नियर कैलीपर के मुख्य भाग :- इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं:

1. बीम या मेन स्केल
2. स्थिर जॉ
3. चल जॉ
4. वर्नियर स्केल
5. फाइन एडजस्टिंग यूनिट
6. लॉकिंग स्कूज
7. फाइन एण्ड जास्टिंग स्कू
8. इनर मेजरिंग जॉ निब्स
9. डेप्थस्ट्रिप

अल्पतमांक :- किसी भी सूक्ष्ममापी यन्त्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप दूरी को उस यन्त्र का अल्पतमांक कहते हैं।

जिन वर्नियर स्कैलीपर्स के मेन स्केल पर केवल मिमी0 के निशान अंकित होते हैं। वहाँ मेन स्केल की 49 मिमी0 की दूरी को वर्नियर स्केल पर 50 बराबर भागों में बांटा जाता है।

- मेन स्केल का एक भाग = 01 मिमी0
- मेन स्केल का एक 49 भाग = 49 मिमी0
- वर्नियर स्केल के 50 भाग = मेन स्केल का 49 भाग।
- वर्नियर स्केल का 1 भाग = $49/50$ मिमी0

अतः अल्पमांक = $1 - 49/50 = 50-49/50 = 0.02 \text{ mm.}$

मापन की विधि :— किसी भी वस्तु का मापन करने से पूर्व वर्नियर कैलिपर्स के शून्य त्रुटी को चेक कर लेना चाहिए इसके बाद उस वस्तु का चल जाँ के माध्यम से वर्नियर कैलिपर्स में फिक्स करते हैं। और लाकिंग स्कू द्वारा टाइट कर देते हैं। फिर वर्नियर पैमाने के शून्य को देखते हैं कि मुख्य पैमाने के पैमाने के शून्य से वह मिलता है। इसके बाद मुख्य पैमाने के खाने की संख्या को गिनते हैं। और फिर इसके बाद यह देखते हैं वर्नियर पैमाने का कौन सा खाना मुख्य पैमाने के किस खाने से मिलता है। वर्नियर स्केल के इस खानों की संख्या को अल्पतमांक से गुणा करते हैं।

सूत्र – मेन स्केल की रीडिंग + वर्नियर स्केल पर खाने की संख्या $\times$ लीस्ट का अल्पतमांक

माना कि मुख्य स्केल का 22 वॉ खाना।

वर्नियर स्केल का 37 वॉ खाना मुख्य स्केल के खाने से मिले।

इसलिये माप = $22 \text{ मिमी0} + 37 \times 0.02 \text{ मिमी0} = 22.74 \text{ मिमी0}$

वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी वस्तु की बाहरी माप के साथ साथ इनरमाप को भी मापा जा सकता है। तथा डेप्थस्ट्रिप की सहायता से किसी वस्तु की गहराई भी मापन किया जा सकता है।

10- माइक्रोमीटर (MICROMETER)

माइक्रोमीटर भी एक सूक्ष्ममापी यन्त्र जिसके द्वारा $1/100$ मिमी तक की माप को शुद्धतापूर्वक मापा जा सकता है।



माइक्रोमीटर के मुख्य भाग:— माइक्रोमीटर के निम्नलिखित मुख्य भाग हैं।:

1. यु टाईप फेम
2. स्पिण्डल
3. ऐन्बिल
4. लॉकिंग नट
5. स्लीव
6. थिम्बल
7. एड जास्टिबल नट
8. नरलिंग
9. रैचेट
10. रैचेटस्टॉप ।

माइक्रोमीटर के प्रकार:—

1. Out Side Micrometer. (आउट साइड माइक्रोमीटर)
2. In Side Micrometer (इनसाइड माइक्रोमीटर)
3. Depth Micrometer (डेप्थ माइक्रोमीटर)
4. Screw Micrometer. (स्कू माइक्रोमीटर)

अल्पतमांक:—किसी भी माइक्रोमीटर के द्वारा जो न्यूनतम माप ली जाती है वह उसकी अल्पतमांक कहलाती है।

ब्रिटिश पद्धति:— इसमें माइक्रोमीटर की स्लीव पर इंच में निशान बने होते हैं। 1" को 10 बराबर भागों में बांटा गया होता है। जिसमें एक भाग 1" हो जाता है। इसको मेन डिवीजन कहते हैं। प्रत्येक मेन डिवीजन को 4 बराबर भागों में बाँट दिया जाता है। जिससे इसके एक भाग का मान $1/40$ " या 0.25" हो जाता है। इसे सबडिवीजन कहते हैं। स्पिण्डल के ऊपर और स्लीव के अन्दर 1" में 40 चूड़िया अर्थात् $1/40$ " पिच वाली

चूड़िया बनी होती थिम्बल के बेबल एज को 25 बराबर भागों में बॉट दिया जाता है थिम्बल का एक चक्कर लगने पर वह $1/40''$ अर्थात् $0.25''$ घूमता है। इसलिये वह एक निशान में दूरी तय करेगा $1/40 \times 1/25 = 1/100'' = 0.001''$ । अतः माइक्रोमीटर का अल्पमांक $0.001''$ होता है।

मीटरिक पद्धति:— माइक्रोमीटर की स्लीव पर 1—1 मिमी० के 25 निशान बने होते हैं। जिनको मेन डिवीजन कहते हैं। प्रत्येक मिमी० को दो बराबर भागों में बॉट दिया जाता है। जिससे एक भाग का मान $1/2$ मिमी० हो जाता है। इसे सब डिवीजन कहते हैं। थिम्बल एक चक्कर अर्थात् 50 निशान घुमाने पर वह 1 मिमी० आगे बढ़ेगा। इसलिये वह एक निशान में $1/2 \times 1/50 = 1/100$ मिमी० दूरी तय करता है। अर्थात् माइक्रोमीटर का अल्पमांक 0.01 मिमी होता है।

अल्पमांक = पिच / थिम्बल पर बने खानों की संख्या

माप लेने का सूत्र:— स्लीव पर आये खानों की मिमी० में बने खाने संख्या $+1/2$ मिमी० के खाने की संख्या + डेटम लाइन से थिम्बल का मिलने का खाना $\times$ अल्पमांक।

सावधानियाँ :—

1. वर्नियर डेप्थगेज को कटिंग टूल्स के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए।
2. इसको गिरने से बचाना चाहिए।
3. उपयोग करने से पूर्व शून्यांक त्रुटि अवश्य चेक कर लेनी चाहिए।
4. कार्य समाप्त करने के पश्चात् इसको अच्छी तरह से साफ करके उचित स्थान पर रखना चाहिए।

11. टूल्स एण्ड गेज (TOOLS & GUAGES)

भारतीय रेल में सवारी एवं मालगाड़ी के मेण्टीनेन्स के दौरान विभिन्न प्रकार के औजारों का प्रयोग किया जाता है। जो कि इस प्रकार से हैं:-

मेजरिंग टूल्स (MEASURING TOOLS):- मेजरिंग टूल्स दो प्रकार के होते हैं।

डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स (DIRECT MEASURING TOOLS) :-

1. स्केल
2. मेजरिंग टेप
3. माइक्रोमीटर
4. वर्नियर कैलीपर

इन्डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स (INDIRECT MEASURING TOOLS)

1. इनसाइड कैलीपर
2. आउटसाइड कैलीपर।

हैण्ड टूल्स (HAND TOOLS):- विभिन्न प्रकार के होते हैं।

हथौड़ा (HAMMER):- यह किसी वस्तु या धातु को पीटने, ठोकने, रिविटिंग करने या जॉब को सीधा करने या चोट मारने के काम आता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं।

1. Ball Peen Hammer (बॉल पीन हैमर)
2. Cross Peen Type (क्रॉस पीन हैमर)
3. Straight Peen Type (स्ट्रेट पीन हैमर)
4. Flat Peen Type (फ्लैट पीन हैमर)
5. Sludge Hammers (स्लज पीन हैमर)

CHISEL (चीजल छेनी) :- यह एक कटिंग टूल हैं, जहाँ पर हेक्सा और फाइल द्वारा धातु या जॉब को काटना कठिन होता है। वहाँ पर चीजेल छेनी का प्रयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार की होती हैं।

HOT CHISEL (हॉट चीजल) :- इस छेनी का उपयोग अधिकांशतः लोहारों द्वारा किया जाता है। इसका आकार लगभग हैमर की तरह होता है। इसमें एक हैण्डिल लगा होता है गर्म वस्तु को काटते समय इसके प्वाइंट को पानी में डालकर ठण्डा करना पड़ता है।

COLD CHISEL(कोल्ड चीजल):- इनका प्रयोग ठण्डी धातुओं को काटने के लिये किया जाता है। ये निम्न प्रकार की होती है।

1. Flat Chisel (फ्लैट चीजल)
2. Cross Cut Chisel (क्रॉस कट चीजल)
3. Side Cut Chisel (साइड कट चीजल)

PUNCH (पंच) :- किसी जॉब की मॉर्किंग को पक्का करने के लिए या निशान लगाने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। ये हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। इसके प्वाइंट को कठोर (हार्ड) करने के लिए टेम्परिंग किया जाता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं:

1. हैड
2. बॉडी
3. पॉइंट

TYPE OF PUNCH :-

1. Centre Punch (सेंटर पंच)
2. Dot Punch (डॉट पंच)
3. Solid Punch (सोलिड पंच)
4. Pin Punch (पिन पंच)

फाइल FILE (रेती):- यह एक फिटर का मुख्य हैंड कटिंग टूल है। यह जॉब की सतह को समतल बनाने या जॉब की अनावश्यक माल को हटाने में प्रयोग किया जाता है। ये हाई (उच्च) कार्बनस्टील से बनाये जाते हैं। इसके निम्नलिखित मुख्य भाग हैं:- प्वाइंट, फेस, एज, हील, टैंग, शोल्डर तथा हैण्डल।

रेती (फाइल) के प्रकार :- लम्बाई के आधार पर यह 100 मिमी0 से लेकर 450 मिमी0 तक लम्बाई में होती है।

आकृति के आधार पर :- आकृति के आधार पर यह निम्नलिखित प्रकार की होती हैं:

1. चपटी रेती
2. वर्गाकार रेती
3. राउंड रेती
4. त्रिकोणीय रेती
5. हाफ राउंड

कट के आधार पर :-

1. सिंगल कट
2. डबल कट
3. रैस्प कट
4. चौसा कट रेती

ग्रेड के आधार पर :- ग्रेड के आधार पर फाईल निम्नलिखित प्रकार की होती है।

1. रफ फाईल
2. कोर्स फाईल
3. स्मूथ फाईल
4. बास्टर्ड फाईल
5. डेड स्मूथ फाईल।

स्पैनर एवं रिन्च (SPANNER AND WRENCH):- दो या दो से अधिक पार्ट को जोड़ने के लिए नट-बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। इन नट-बोल्टों को कसने और खोलने के लिये जिन औजारों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्पैनर या रिंच कहते हैं। यह सामान्यतः कार्बन स्टील को फोर्ज्ड करके बनाया जाता है। हार्ड एण्ड टेम्पर्ड किया जाता है। इनका साईज इनके मुख के पास छपा होता है। ये दो प्रकार के हैं।

(1) फिक्स्ड जॉ स्पैनर

a. औपन स्पैनर

b. रिंग स्पैनर

जोकि डबल हेड स्पैनर, सिंगल हेड स्पैनर तथा बाक्स एण्ड स्पैनर हो सकते हैं

(2) एडजस्टेबल जॉ वाले स्पैनर

एलेन की (Allen key):- यह षट्भुजीय आकृति की एल आकार की रॉड होती हैं। जो कि मेल पार्ट जैसा कार्य करती है।

वाइस (Vice):- किसी जॉब को पकड़ने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता हैं उसे बांक या वाईस कहते हैं। यह आकार एवम् प्रयोग के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं:-

- (क) बैन्च वाइस
- (ख) मशीन वाइस
- (ग) पाईप वाइस
- (घ) लेगवाइस
- (ड) हैण्डवाइस
- (च) पिनवाइस
- (छ) नटवाइस या गार्ड।

L-Square गुनिया:- यह चैकिंग तथा मार्किंग करने वाला टूल है। इसका प्रयोग जॉब के साथ वाली भुजाओं का समकोण सतह का सीधापन जाँचने के लिए किया जाता है। इसके मुख्यतः दो भाग हैं।

1. बीम
2. ब्लैड।

12. गेज / Gauge

टायर डिफेक्ट गेज

इसके द्वारा व्हील के विभिन्न प्रकार के डिफेक्ट ज्ञात करते हैं। जैसे शार्प फ्लेन्ज, प्लेट प्लेसिस, थिन फ्लेन्ज, डीप फ्लेन्ज, रेडियस रेड्यूस्ड इत्यादि।

CBC गेज

1. नक्कल स्ट्रेच एण्ड नोज वीयर गेज
2. कण्टूर गेज न.1
3. कण्टूर गेज न.2

बफर हाईट गेज

इसके द्वारा किसी भी गाड़ी की रेल सतह से बफर की ऊँचाई मापी जाती है। जो कि अधिकतम 1105 मिमी0 और खाली अवस्था में न्यूनतम 1090 मिमी0 तथा लोडेड कण्डीशन में 1030 मिमी0 से कम नहीं होना चाहिए।

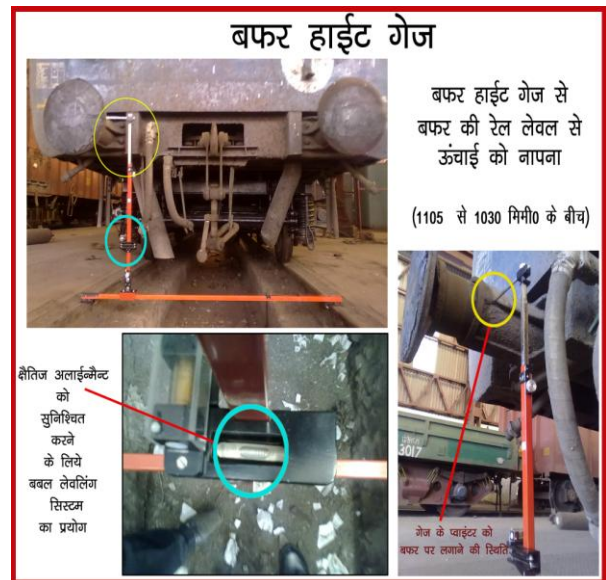
ट्रेमल गेज

इसके द्वारा ट्राली फ्रेम के चौकोरपन को नापा जाता है।

आऊट साईड कैलीपर गेज:-यह MS

सीट की 3 मिमी मोटी चादर से काट कर

बनाया जाता है इसमें दो टांगे होती हैं जिन्हें एक रिबेट की सहायता से टाईट किया जाता है। इस गेज की एक टांग के सिरे पर एक लग लगा दिया जाता है। जिससे व्हील डायामेटर नापते समय कैलीपर का एक सिरा व्हील ट्रेड में मध्य भाग से बहुत आगे या पीछे न रह जाये। जिस व्हील का डायामेटर नापना होता है उसके ट्रेड पर कैलीपर एक सिरा जिस पर लग है, टिकाते हैं तथा दूसरे सिरे को व्हील की गोलाई की दूसरी तरफ ट्रेड के मध्य में ले जाकर उपर नीचे करते हैं और जब वे टचिंग की आवाज देने लगे तो बाहर निकालकर प्लेन सरफेस पर रखकर दोनों टांगों के बीच दूरी के निशान लगाकर टेप की सहायता से दूरी को नापते हैं जो कि व्हील के डायामेटर को प्रदर्शित करेगी।



13. व्हील गेज/व्हील डिस्टेंस गेज

एक एक्सल के ऊपर लगे दो चक्कों के फलेंजों के बीच की दूरी को व्हील गेज/व्हील डिस्टेंस गेज कहते हैं। जिसकी मानक माप $1600 \pm 2/1$ मिमी होती है। इसे चेक करने के लिए व्हील डिस्टेंस गेज का प्रयोग किया जाता है। यह गेज चौकोर एल्यूमीनियम/माईल्ड स्टील पाईप से बनाया जाता है। इस गेज के दोनों सिरों पर नुकीली पिनें लगी होती हैं एक सिर की पिन् फिक्स रहती है तथा दूसरी स्प्रिंग लोडिड होती है जो आगे पीछे सरक सकती है। इन पिनों के ऊपर एक एक रेस्ट प्लेट भी लगी रहती है। जिसे गेज को लगाते समय फलेंज के ऊपर टिकाया जाता है। ताकि गेज इधर उधर ना हिले। गेज के मध्य में एक स्प्रिट लेवल भी लगा रहता है। जिससे गेज को बिल्कुल सीधे रखने में सहायता मिलती है। स्प्रिट लेवल के पास ही शीशे की कैलिंग के अन्दर एक स्केल भी फिट रहता है। शीशे के ऊपर सेन्टर में एक लाईन लगी होती है जिसके रफ़रेन्स में गेज से रीडिंग ली जाती है इस शीशे के नीचे एक स्लाइडिंग स्केल होता है जो कि दो कलर लाल तथा सफ़ेद में बंटा रहता है। लाल कलर की रीडिंग मानक गेज से कम माप को दर्शाती है जबकि सफ़ेद रंग की रीडिंग मानक गेज की माप से ज्यादा माप को दर्शाती है। इसी शीशे के पास एक नॉब स्क्रू लगा रहता है। जिसका कार्य गेज को बाहर निकालने से पहले रीडिंग के स्केल को लॉक करना होता है। जिससे कि गेज को व्हील से हटाकर रीडिंग आसानी से पढ़ी जा सके।

व्हील गेज की रीडिंग व्हील सेट की Off position तथा लेवल ट्रेक पर ही ली जाती है। गेज द्वारा रीडिंग लेने से पहले व्हील के फलेंज के ऊपर चार स्थानों पर (90° पर) निशान लगाते हैं उसके पश्चात गेज को बारी बारी से चारों स्थानों पर लगाया जाता है। गेज को फलेंज के ऊपर लगाकर स्प्रिट लेवल का बुलबुला सेन्टर में होने को सुनिश्चित कर साईड में लगे सेट या लॉक स्क्रू को टाईट करके गेज को बाहर हटा लेते हैं और उसे नोट कर लेते हैं। इस प्रकार सभी स्थानों पर एक सी रीडिंग आनी चाहिए। यदि रीडिंग अलग अलग आती है तो इसका मतलब यह है कि एक्सल बेन्ट है इसके अतिरिक्त व्हील की माप निर्धारित सीमा से कम या अधिक आती है तो व्हील डिक्स एक्सल पर शिफ्ट हो गये हैं

14. मैकेनिकल फास्टनर

विश्व में ट्रैफिक के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर में से भारतीय रेल एक है। भारतीय रेलवे में रेल के विभिन्न कलपुर्जों को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के मैकेनिकल फास्टनरों का प्रयोग किया जाता है ये फास्टनर स्टील, स्टेनलैस स्टील तथा एल्युमिनियम में हो सकते हैं। आधुनिकता की बढ़ती गति से रेल यात्री अब सिस्टम से पहले की तुलना में अधिक सुविधाएं चाहते हैं रेलवे में केवल उन्हीं फास्टनरों का प्रयोग किया जाता है। जिसे आर डी एस ओ (RDSO) प्रमाणित करें जिससे रेलवे की कार्य गुणवत्ता में इजाफा हो सके। विभिन्न प्रकार के मैकेनिकल फास्टनर निम्न प्रकार से हैं—



नट एण्ड बोल्ट



हिन्जिस फास्टनर



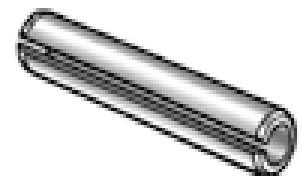
ग्रोमेट एण्ड कैप



इनसर्ट



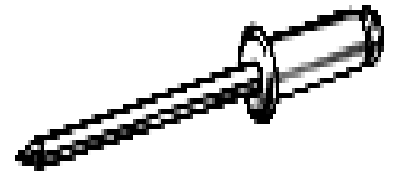
लैचिस



पिन



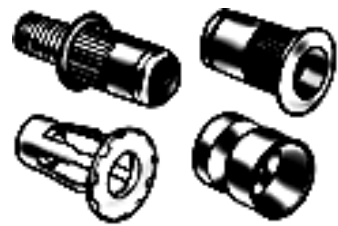
रिंग



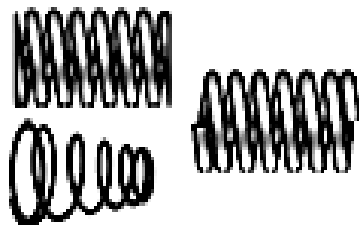
रिवट



साकेट प्रोडेक्टर



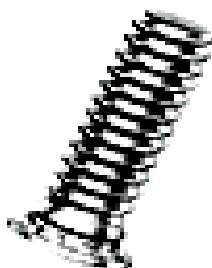
रिवट नट



स्प्रिंग



वाशर



स्टड



विभिन्न प्रकार के फास्टर

15 रोलिंग स्टॉक परिचय

कोई भी ऐसा वाहन जो रेल लाईनों के उपर चलता है रोलिंग स्टॉक कहलाता है। यह स्वयं चलने वाला या स्वयं न चलने वाला हो सकता है। जैसे लोकोमोटिव, कोच, वैगन, निरीक्षण यान आदि। भारतीय रेल सामान्यता माल ढुलाई एवं यात्रियों की सेवा के लिए है। यात्रियों के लिए कोच एवं माल ढुलाई के लिए वैगन का प्रयोग किया जाता है। इन्हे कोचिंग स्टॉक तथा फ्रेट स्टॉक कहते हैं।

कोच:— यह ऐसा चल स्टॉक है जो यात्रियों तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोच मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं।

- 1- पैसेन्जर कोचिंग व्हीकल (PCV):— यह वह कोचिंग वाहन है जिसका उपयोग यात्रियों को लाने ले जाने में किया जाता है तथा संयुक्त सवारी डिब्बा भी शामिल हैं जिसका पूर्णतः अथवा कुछ भाग यात्रियों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
- 2- अदर कोचिंग व्हीकल (OCV):— इसमें सेलून (Saloons) तथा निरीक्षण यान शामिल हैं तथा पर्यटन यान, रेस्तरां यान, रसोई यान, निर्माण यान, पार्सल तथा घोड़ा वैन, फिश वैन, मिल्क वैन, मोटर तथा पार्सल वैन, मिलाजुला सामान तथा ब्रेक वैन आदि शामिल है।

यात्रियों के उपयोग के आधार पर कोच मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं।

1. अवातानूकूलित कोच



2. वातानूकूलित कोच



यात्रियों के उपयोग के आधार पर कोच विभिन्न श्रेणियों वाले बनाए गये हैं।

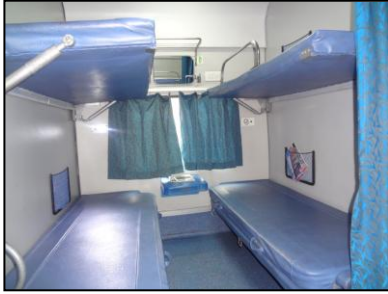
जैसे :- साधारण द्वितीय श्रेणी कोच



कुर्सीयान: प्रथम श्रेणी / द्वितीय श्रेणी



शयनयान: वातानुकूलित प्रथम श्रेणी / टू टीयर / श्री टीयर



शयनयान: अवातानकूलित



कार्मर्शियल उपयोग के आधार पर कोचों का वर्गीकरण:

प्रथम श्रेणी वातानुकूलित	-	H
टू टीयर वातानुकूलित	-	A
श्री टीयर वातानुकूलित	-	B
शयनयान द्वितीय श्रेणी	-	S
कुर्सीयान द्वितीय श्रेणी (Day Sitting)	-	D
कुर्सीयान गरीबरथ	-	J
श्री टीयर वातानुकूलित गरीबरथ	-	G

डिजाइन के आधार पर विभिन्न प्रकार के कोच

IRS Coach — इन कोचों का निर्माण सन 1930-31 में किया गया। इन कोचों की बॉडी लकड़ी तथा अण्डर फ्रेम स्टील से बनाया जाता था।



BEML Coach — इन कोचों का निर्माण सन 1958-59 में किया गया। इन कोचों का डिजाइन ICF कोच की तरह है। परन्तु अण्डर फ्रेम एवं फ्लोर का निर्माण भिन्न है। इसमें पे लोड फ्लोर द्वारा सहन किया जाता है। इन कोच के अण्डर फ्रेम में सोलबार के लिए रोलड सेक्शन का प्रयोग किया गया है।



ICF Coach — इन कोचों का निर्माण सन 1965 में किया गया। यह पूर्ण धातु, ऑलक्वाइल, वेल्डेड एवं इन्टीग्रल डिजाइन वाले कोच है। इनकी सोलवार के लिए जेड सेक्शन का प्रयोग किया गया है। ये कोच ICF पैराम्बूर तथा RCF कपूरथला में बनाये जा रहे हैं।



IRY Coach — इन कोचों का निर्माण सन 1996-98 में किया गया। ये कोच 125 kmph गति वाले हैं। इस प्रकार के केवल 31 कोच ही RCF कपूरथला में बनाये गये थे।



LHB Coach — ये कोच सन 2000 जर्मनी से आयात किये गये थे। अब RCF कपूरथला तथा RCF रायबरेली में बनाए जा रहे हैं। ये कोच 160 kmph अधिकतम गति वाले हैं।



HYBRID COACH — हाईब्रिड कोच का निर्माण आर. सी. एफ. कोच फैक्ट्री द्वारा सन 2009 में दुरंतों ट्रेन में उपयोग हेतु किया गया है। इस कोच के निर्माण के लिये आई. सी. एफ. तथा एल. एच. बी. कोच की तकनीक का उपयोग करते हुए स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया गया है। इन कोचों में आई. सी. एफ. बोरी (बी एम बी सी) की सेकेन्ड्री सस्पेंशन में लगने वाली हेलिकल स्प्रिंग के स्थान पर एयर स्प्रिंग को लगाया गया है।



16. कोच

कोचों का निर्माण मुख्यतः निम्न अवयवों को मिलाकर किया जाता है

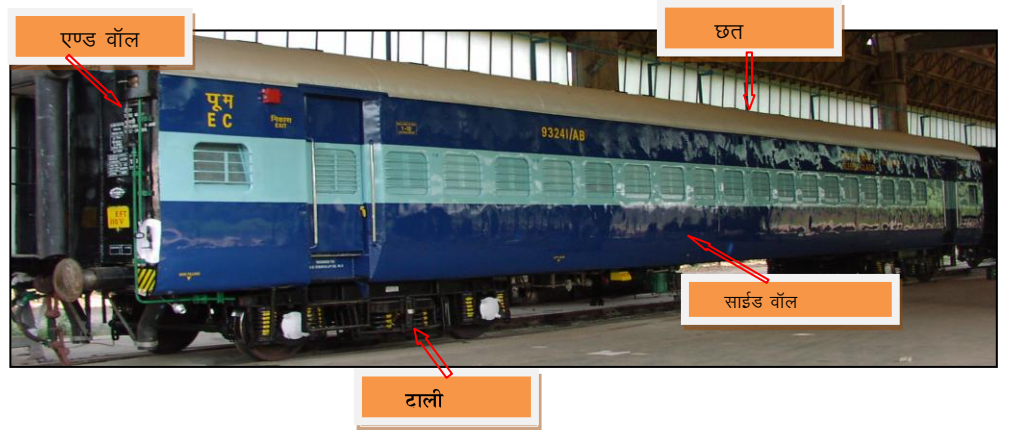
- 1- शैल बॉडी
- 2- बोगी /ट्राली

शैल बॉडी

1. यात्री कम्पार्टमेन्ट
2. शौचालय
3. डोर वे
4. गैंग वे

शैल के मुख्य पार्ट्स

1. ट्रफ फ्रलोर
2. साईड वॉल
3. एण्ड वॉल
4. छत
5. दरवाजे
6. विन्डो



कोच के अंदरूनी भाग में

1. बैठने व सोने के लिए सीट्स व शय्या
2. अलग अलग कम्पार्टमेन्ट
3. दोनों सिरों पर दो दो टायलेट
4. बाहर देखने के लिए खिड़कियों में ग्लास
5. एक कोच से दूसरे कोच में जोड़ने के लिए वेस्टीब्यूल

यात्री कम्पार्टमेन्ट:

1. सीट नीचे, बीच एवं ऊपर वाली बर्थ शयियाएं
2. सामान रखने के लिए रेक
3. लाईट
4. पंखे
5. दर्पण
6. हुक
7. खिड़कियां



शौचालय

1. वाशबेसिन
2. गुरुत्व नल
3. दर्पण
4. शौचालय के दरवाजे
5. फोर्सेट ग्लास और खिड़की
6. कमोड
7. प्लश पाईप
8. प्लश कॉक
9. LWP



16.1. कोचों के लिए प्रयुक्त होने वाले कोड

S	- Second Class
F	- First Class
G	- Self Generated
L	- Luggage
R	- Guard Van
W	- Vestibule
C	- Coupe
RZ	-Track Recording Car
TV	- Treasury Van
AC	- Air Conditioned
CZ	- Chair Car
CN	-Three Tiers
CW	-Two Tiers
EN	- End on Generation
RM	- Generator Car
PP	- Postal Van
CB	- Pantry Car RH- Medical Van
CT	- Tourist Car
GS	- Self Generated Second Class Coach
SMN	- Mid on Generation Power Car
RTH	- Engg. Cum Hydroulic-re railing Equipment Van
SPP	- Second Class Full Postel Van
SPPE	- Second Class 2/3 Postal Van
SPPH	- Second Class ½ Postal Van
WGSCN	- Self Generated Second Class Three Tier Coach
GSCZ	- Self Generated Second Class Chair Car Coach
WFAC	- First Class Vestibule AC Coach
SLR	- Second Class Coach with Guard Room & Luggage Compartment
WLRRM	- Vestibule Luggage Compartment with Guard Room and Generator Car

IRY COACH

- | | |
|---------|---|
| 1 CCEHS | - First Class Chair Car with end on Generation High Speed Coach. |
| 2 CCEHS | - Second Class Chair Car with End of Generation High Speed Coach |
| PCEHS | - Power Car with Guard & Generator Room End of Generation High Speed Coach. |

LHB Stock

LWFAC	A/C First Class Coach (EOG)
LWGFAC	A/C First Class Coach (SG)
LWACCW	A/C 2 – Tier Sleeper Coach (EOG)
LWGACCW	A/C 2 – Tier Sleeper Coach (SG)
LWACCN	A/C 3 – Tier Sleeper Coach (EOG)
LWGACCN	A/C 3 – Tier Sleeper Coach (SG)
LWCBAC	A/C Hot Buffet Car (EOG)
LWLRRM	Brake, Luggage Cum Generator Car
LGS	Second Class Coach (SG)
LWGSCN	3 Tier Sleeper Coach (SG)
LGSLR	Second Class Cum Luggage & Brake Van (SG)
LWFCZAC	A/C Executive Chair Car (EOG)
LWSCZAC	A/C Chair Car (EOG)

OTHER STOCK

WGFAC	A/C First Class Coach (SG)
WFAC	A/C First Class Coach (EOG)
WGACCW	A/C 2 – Tier Sleeper Coach (SG)
WACCW	A/C 2 – Tier Sleeper Coach (EOG)
WGACCN	A/C 3 – Tier Sleeper Coach (SG)
WACCN	A/C 3 – Tier Sleeper Coach (EOG)
WGFCWAC	A/C First Class Cum A/C 2 – Tier Sleeper Coach (SG)
WFCWAC	A/C First Class Cum A/C 2 – Tier Sleeper Coach (EOG)
WCCWNAC	A/C 2 – Tier Cum A/C -3 Tier Sleeper Coach
WGSCZAC	A/C Chair Car (SG)
WFCZAC	A/C Executive Chair Car (EOG)
WSCZAC	A/C Chair Car (EOG)
WGFC	First Class Coach (SG)
WGSCN	3 – Tier Sleeper Coach (SG)
GS	Second Class Coach (SG)
WGSCZ	Second Class Day Coach With Sitting Accomodation (SG)
GSD	Second Class Double Decker Coach (SG)
GSLR	Second Class Cum Luggage & Brake (SG)
GSLRD	Second Class Cum Luggage & Brake Van With Disabled Friendly Compartment (SG)
GSLRDAC	Second Class Cum Luggage & Brake With A/C Disabled Friendly Compartment (SG)
GSRD	Second Class Coach With Brake Van And Disabled Friendly Compartment (SG)
WLRRM	Brake Luggage And Generator Car
WGCB	Pantry Car (SG)
WCBAC	A/C Pantry Car (EOG)
WGSCZACJ	A/C Chair Car For Jan Shatabdi (SG)
WGSCZJ	Second Class Chair Car For Jan Shatabdi (SG)
WGSCZRJ	Second Class Chair Car Cum Brake Van For Jan Shatabdi (SG)
WACCNH	A/C 3 – Tier Sleeper Coach For Garib Rath (EOG)

WSCZACH	A/C Coach With Sitting Accomodation For Garib Rath (EOG)
WRRMDAC	Brake, Generator Car With A/C Disabled Friendly Compartment For Gairb Rath
RA	Inspection Carriage (Administrative)
RAAC	A/C Inspection Carriage (Administrative)
NMG	Motor Car Carrier Coach
PP	Postal Van
VP	Parel Van
VPH	High Capacity Parcel Van
VPU	Motor Cum Parcel Van
VR	Refrigerated Parcel Van
RT	Accident Relief And Tool Van
RH	Medical Van
RE	Training/Inspection Van
RU	Self Propelled Tower Car

जेनरेशन सिस्टम के आधार पर कोचों का वर्गीकरण

SG कोच – SELF GENERATION

NON AC - GS, SLR, WGSCN, WGSCZ, WGSCZD , LWGSCN

AC-WGSCZAC,WGFAC,WGACCW,WGACCN,WGSCZACJ,LWGFAC,LWGACCW,LWGACCN,

NOTE- If L is prefix in all above codes then said coach is known for LHB coach.

EOG कोच END ON GENERATION

1. NON LHB (RAJ/STB)-WFAC,WACCW,WACCN,WCBAC,WSCZAC, WFCZAC,WLRRM

2. LHB - LWFAC, LWACCW, LWACCN, LWCBC, LWSCZAC, LWFCZAC, LWLRRM

3. IRY- PCEHS, 1CCEHS, 2CCEHS

HOG – Head On Generation

16.2. कोचों के उपर मार्किंग

1. कोच नम्बर के आगे C दर्शाता है कि कोच में CBC फिट किया गया है।
2. कोच के अंत में पैनल के साथ दोनों ओर पीली पट्टी लगी है तो यह दर्शाता है कि कोच में CBC फिट किया गया है।
3. कोच के शौचालयों की खिड़की के उपर पीली तिरक्षी पट्टी, साधारण कोच को दर्शाती है।
4. कोच के अंदर खिड़की फ्रेम लाल होना, आपातकालीन खिड़की को दर्शाता है।
5. 0==0 End Panel पर इस तरह का चित्र Enhanced Strength Screw Coupling को दर्शाता है।



एण्ड वाल पर मार्किंग—

POH पीरीयोडिक ओवर हालिंग

IOH इण्टरमीडिएट ओवर हालिंग

Schedule-A-मासिक

B-तीन मासीय

D1-ट्रिप

D2-मासिक

LHB कोचों पर

D3-छः मासिक

कोच को वर्कशाप के लिए वापिस करने वाली

Built Date— निर्माण वर्ष

Tare Weight— खाली कोच का वज़न

17. कोचिंग स्टॉक का वर्गीकरण एवं नम्बरों का आबंटन

कोचिंग स्टॉक का वर्गीकरण उसके रेलवे, श्रेणी एवं संख्या के आधार पर किया जा सकता है। रेलवे से यह पता चलता है कि यह किस जोन का कोच है इसके बाद कोच का क्लास क्या है। यह भी अंकित रहता है। कोच का नम्बर देखकर यह बतलाया जा सकता है कि यह किस वर्ष में बना है और उस कोच का क्लास क्या है। किसी भी कोच नंबर के प्रारम्भिक दो अंक उसके निर्माण वर्ष को प्रदर्शित करते हैं। तथा अन्तिम 3 अंक कोच की श्रेणी तथा कोच के व्यक्तिगत नम्बर को प्रदर्शित करते हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

प्रथम वातानुकूलित यान	WFAC/	001 से 025 तक
प्रथम तथा द्वितीय वातानुकूलित	WFACCW	026 से 050 तक
द्वितीय वातानुकूलित शयनयान	WACCW/WGACCW	051 से 100 तक
तृतीय वातानुकूलित शयनयान	WACCN/WGACEN	101 से 150 तक
द्वितीय वातानुकूलित चेयर कार	WSCZAC	151 से 200 तक
द्वितीय क्लास शयनयान	WGSCN	201 से 400 तक
द्वितीय श्रेणी सामान्य	G.S.	401 से 600 तक
द्वितीय श्रेणी कुर्सीयान	WGSCZ	601 से 700 तक
ब्रेकवान या गार्डवान	SLR	701 से 800 तक
भोजनयान	WCB	801 से 825 तक
पार्सलयान	VP/ VPU/ VPH	826 से 850 तक
पावर कार	WLRRM	851 से 875 तक
पोस्टल यान और अन्य	SPP	876 से 999 तक

गाड़ियों के लिए नम्बर प्रणाली :-

आजकल सभी सुपरफास्ट, मेल/ एक्सप्रेस गाड़ी का नम्बर पांच अंको से प्रदर्शित किया जाता है।

जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

प्रथम अंक	सभी मेल एक्सप्रेस तथा सुपरफास्ट ट्रेन को दर्शाता है। यदि नम्बर 1 है तो वह मेल एक्सप्रेस या सुपरफास्ट होगी। यदि नम्बर 2 है तो वह सुपरफास्ट ट्रेन ही होगी।
द्वितीय अंक	यदि 2 है तो ट्रेन रेलवे बोर्ड नियन्त्रित होगी। अन्यथा ट्रेन के जोन को दर्शाता है।
तृतीय अंक	यह डिवाजन का नम्बर होता है।

चतुर्थ तथा पंचम अंक यह डिवीजन में ट्रेन का नम्बर होता है। अर्थात् सीरियल नम्बर को दर्शाता है।

क्र. स.	भारतीय रेलवे के क्षेत्रीय रेलवे को आवंटित नम्बर
1.	CR – 1
2.	ER – 3
3.	NR – 4
4.	NE & NF – 5
5.	SR – 6
6.	SCR – 7
7.	SER – 8
8.	WR – 9
क्र० स०	एन. आर. जोन के अन्तर्गत डिवीजन के नम्बर
1.	DLI – 0
2.	LKO – 2
3.	MB – 3
4.	UMB – 5
5.	FZR – 6

18. बोगी

बोगी एक चेचिस के साथ दो व्हील के संयोजन से बनाई जाती है। यह प्रत्येक कोच / वैगन के नीचे दोनों तरफ लगाई जाती है।

बोगी ट्राली का कार्य –

- 1) यह कोच/वैगन बॉडी को सहारा प्रदान करती है।
- 2) यह कोच/वैगन बॉडी के भार को रेल पथ पर पारेषित करती है।
- 3) ट्रेक्टिव फोर्स को बॉडी से ट्राली पर तथा ब्रेकिंग फोर्स को ट्राली से कोच/वैगन बॉडी पर पारेषित करती है।
- 4) परिचालन द्वारा उत्पन्न कम्पन को सस्पेंशन सिस्टम द्वारा अवशोषित कर कोच/वैगन को अच्छी राइडिंग क्वालिटी प्रदान करती है।
- 5) सीधे तथा घुमावदार पथ पर कोच/वैगन बॉडी को स्थिरता प्रदान करती है।
- 6) उचित स्थान पर रोकने के लिए व्हील अथवा एक्सल पर ब्रेक सिस्टम लगाया गया है।

बोगियों के प्रकार –कोचिंग स्टॉक में निम्नलिखित प्रकार की बोगियों का प्रयोग किया जा रहा है।

1. ICF बोगी



2. FIAT बोगी



बोगी के मुख्य पार्टस – प्रत्येक बोगी में निम्नलिखित मुख्य पार्टस लगे होते हैं।

- ट्राली फ्रेम
- व्हील और एक्सल (रोलिंग गियर)
- सस्पेंशन प्रणाली
- ब्रेक यन्त्र / ब्रेक गियर

19. फ्रेट स्टॉक (Freight Stock)

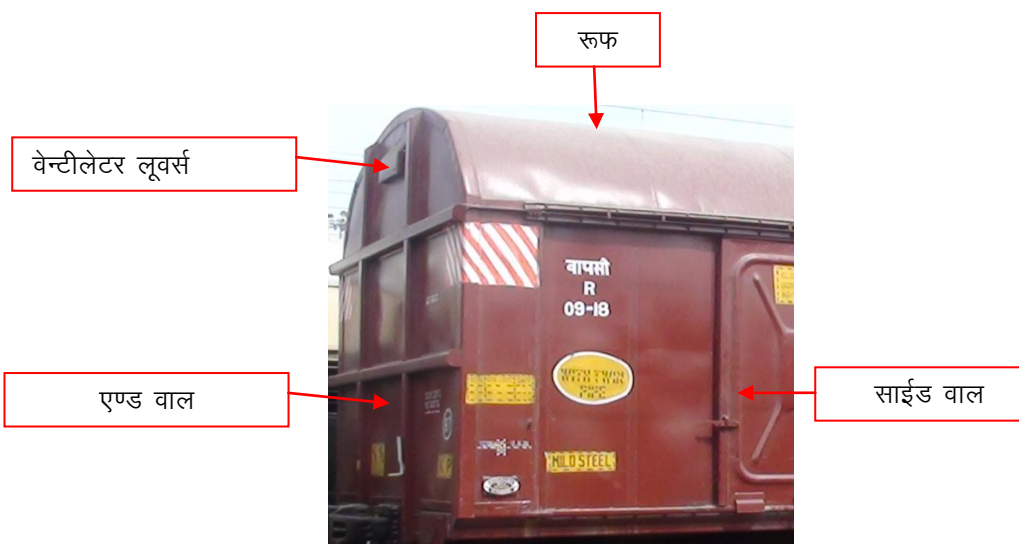
फ्रेट स्टॉक या माल डिब्बे का अर्थ उस समस्त स्टॉक से होता है जिसके द्वारा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जाता है। उपयोगिता के आधार पर माल डिब्बों (वैगनों) को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है।

क्र. सं.	वैगन का प्रकार	मुख्य कोड
1.	ओपन वैगन	BOXN, BOXNHS, BOXNHL, BOST, BOSTHS etc. 
2.	कवर्ड वैगन	BCN, BCNA, BCNHL etc. 
3.	प्लेट वैगन	BLC, BRN  BFNS etc.  BRNA HS , 
4.	हॉपर वैगन	BOBYN,  BOBNHS, BOBRN etc  BCBFG 
5.	वैल वैगन	BWTB,  MBWT etc.

6.	टैंक वैगन	  
7.	ब्रेक वान	

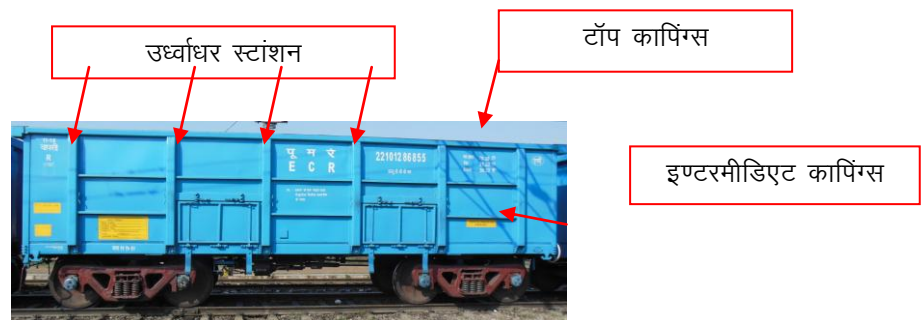
वैगन बॉडी:- वैगन बॉडी का तात्पर्य वैगन की ऊपरी संरचना से है अर्थात वह संरचना जो वैगन के अण्डर फ्रेम के ऊपर लगी होती है उसे वैगन बॉडी कहते हैं। वैगन बॉडी के निम्नलिखित मुख्य पार्ट्स होते हैं:-

- 1 साईड वाल
- 2 एण्ड वाल
- 3 रूफ



साईड वॉल में लगे अन्य पार्ट्स—

- 1 उर्ध्वाधर स्टांशन (Vertical Stantion)
- 2 टॉप कापिंग्स (Top Copings)
- 3 इण्टरमीडिएट कोपिंग्स (Intermediate copings)
- 4 वेन्टीलेटर लूवर्स (Ventilators Loovers) कवर्ड वैगन में



4 दरवाजे—

i . हिन्ज टाईप

ii. फ्लैप टाईप



iii स्लाइडिंग

टाईप



5. डोर चैक स्प्रिंग



5 Handle, ग्रेविटी कॉटर, चैन लैस काटर

6 हुक

7 तिरपाल के लिए हुक



2 ग्रेविटी



1 चैन लैस काटर

8 हैंड व्हील



9 फुट स्टेप



तिरपाल के लिए हक



लेवल पॉकेट

1 लेवल पॉकेट

2 रेन प्रोटेक्शन एंगल



3 एण्टी ब्लीडिंग डिवाइस फ्लैप डोर के नीचे



एण्ड वाल (End wall) :-

टॉप कापिंग

लेडर (सीढ़ी)

स्पोर्टिंग चैनल

कार्नर स्टान्शन



छत (Roof) :-

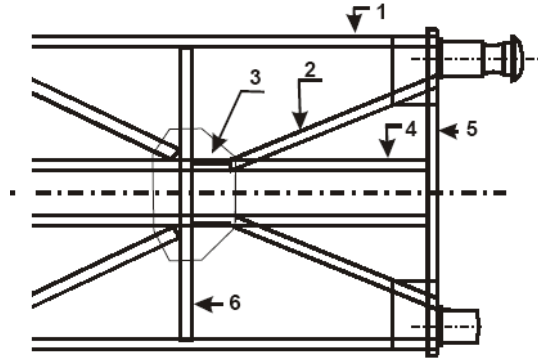
कार लाईन

रुफ सीट



अण्डर फ्रेम (Under frame) पार्टस :-

सोल बार
सेन्टर सिल
हैड स्टॉक
लांगीच्यूडनल
डायगनल बार
क्रॉस मेम्बर
फ्लोर
गसेट प्लेट व नी
क्रिब एंगल, एण्ड एंगल



1. SOLE BAR	 250X82X9
2. DIAGONAL BAR	 250X82X9
3. GUSSET PLATE	 5mm THICK
4. LONGITUDINAL BAR	 250X82X9
5. HEAD STOCK	 250X82X9
6. CROSS BAR	 250X82X9

अण्डर फ्रेम के साथ लगने वाली अन्य सब असेम्बली:-

ड्रा व बफिंग गियर
सी बी सी
कन्टेनर लॉकिंग अरेन्जमेंट (ए टी एल)

टॉप सेन्टर पिवट

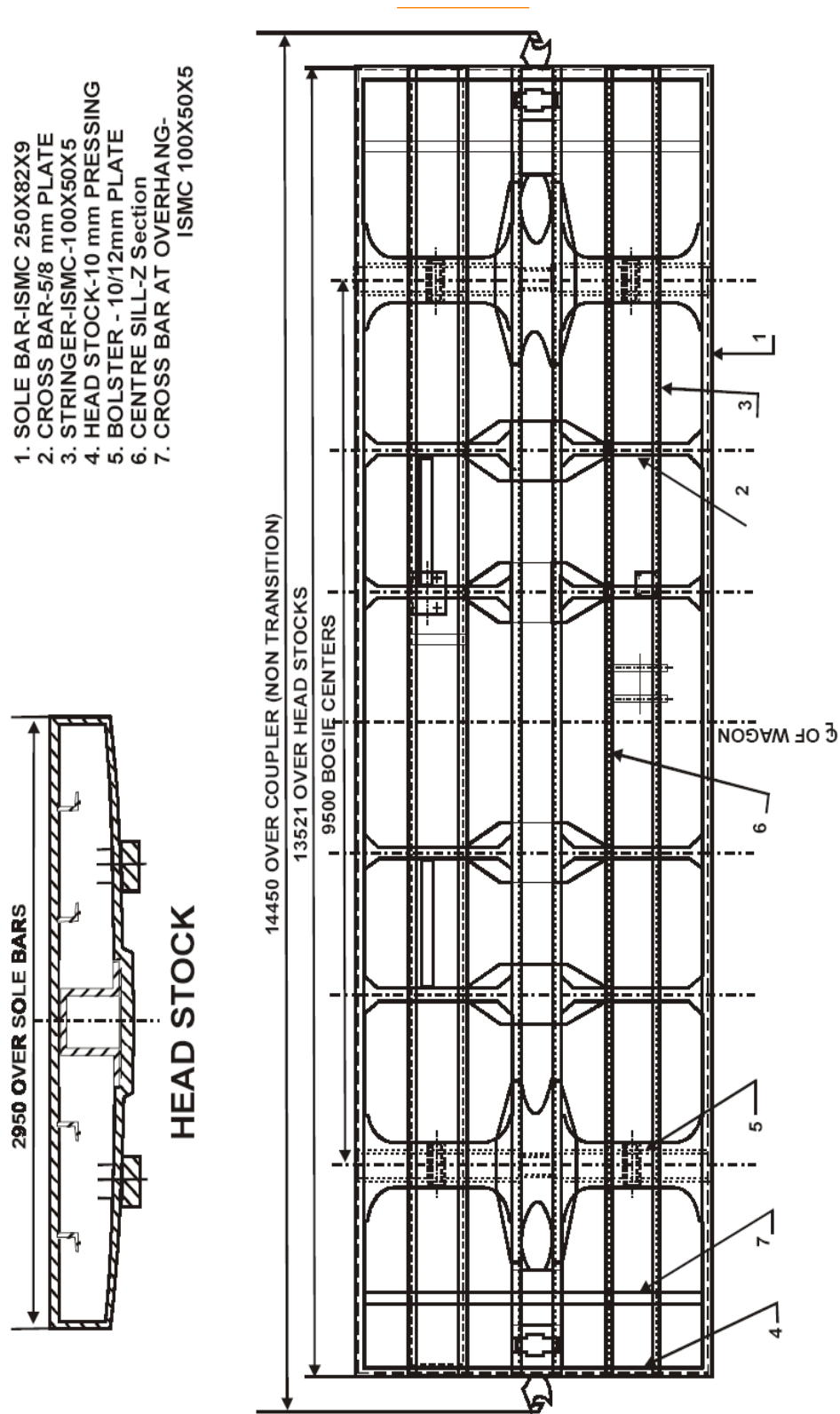


FIG. 5.11 BG WAGON TYPE "BCNA"

“बी सी एन ए” प्रकार का बी जी वैगन

टैंक वैगन के पार्ट्स

अण्डर फ्रेम

सैडल

बैरल—डिस्ड एण्ड

सेफ्टी फिटिंग—सेफ्टी वाल्व

वेपर एक्सट्रेक्टर वाल्व (Vapour extractor valve)

मास्टर वाल्व (Master Valve)

बॉटम डिशचार्ज वाल्व (Bottom Discharge Valve)

डिशचार्ज पाईप—बॉटम फ्लेंज प्लेट (Blank Flange)



20. _माल गाड़ी में प्रयोग किये जाने वाले कोड़

B	-Bogie
O	-Open
C	-Covered
N	-Air Brake
X	-High Speed
X	-Low Sided
T	-Tanker or Tank wagon
AL	-Aluminium body Wagon
EL	-Enhanced loading
HS	-High speed
HA	-High axle load
LW	-Low Weight
CR	-Stainless Steel body wagon
R	- Rapid discharge (Forced) bottom discharge Rail carrying wagon
S	-Side discharge (Forced) bottom discharge
C	- Centre discharge
H	- For Heavy Load
F	- For Flat Car
U	-Well wagon
W	- Well wagon
FU	-Well wagon
FK	- Flat Car for Container Transportation
FL	- Frame Less
LA	- Low Flat Car with Standard Buffer height
LB	-Low Flat Car with low Buffer height
LAB	- Low Flat Car with Standard Buffer height at one end and low Buffer height at other end
BV	- Brake Van
VR	- Refrigerated Van
BFR	- Bogie Flat Wagon for Rail and Timbers.
BRH	- Bogie Flat Wagon for Heavy Loading
BRN	- Bogie Flat Wagon for Heavy Loading Air Brake
MBFU	- Bogie well Wagon for Military
DBKM	- Defense, Bogie Military wagon
BOM	- Bogie, Open, Military wagon.
BOXN	- Bogie Open High Speed with Air Brake
BCN	- Bogie Covered with Air Brake
BCNA	- Bogie Covered High Speed Air Brake
BLC-A	- Bogie Low Height Container Flat Wagon A Car
BLC-B	- Bogie Low Height Container Flat Wagon B Car
BLL-A	- Bogie Low Height Longer Container Flat Wagon A Car
BLL-B	- Bogie Low Height Longer Container Flat Wagon B Car
BCNHL	- Bogie Covered High Speed Air Brake for Heavy Load Wagon
BOXNHL	- Bogie Open High Speed Air Brake for Heavy Load wagon
BOST	- Bogie Open wagon for Iron ore / Steel roll Transportation
BOSTHS	- Bogie Open High speed wagon for Iron ore / Steel roll Transportation
BCBFG	-Bogie, covered, bottom discharge, food grain loading, with load sensing device, Two SAB, Two brake cylinder

	with individual isolating cock & Two hand brake
NMG	- New Modified Goods
BCCN	- Bogie, Covered, Cement loading, Air brake system with load sensing device.
BCACM	-Bogie, Covered, Air brake system, Automobile car loading, with modified, 5 Wagons units with load sensing device
BCACBM	-बोगी कर्वड डबल डेकर वैगन
BVZC	-Brake Van, Four Wheeled
BVZI	- Brake Van with ICF Bogie

TANK WAGON CODES

T	- Tank Wagon
BTPN	- Bogie Tank Wagon for Petroleum product with Air BK.
BTFLN	- Bogie Tank Frame less Wagon for Petroleum product with Air BK.
BTPGLN	- Bogie Tank Wagon for LPG with Air BK.
VVN	- Milk Tank Wagon

21. नयी वैगन नम्बर स्कीम

सन 2003 से पूर्व वैगनों के ऊपर 4 या 5 अंकों के नम्बर लिखे जाते थे। किन्तु वैगनों की संख्या बढ़ने तथा प्राइवेट कम्पनियों के वैगनों के आने से वैगनों का रिकार्ड मैन्टेन करने में रेलवे को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था इस समस्या से निजात पाने के लिए रेलवे द्वारा 11 अंकों की नयी वैगन नम्बर स्कीम को लागू किया गया। 11 अंकों के नये वैगन नम्बरों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

C1C2	C3C4	C5C6	C7C8C9C10	C11
C1C2	प्रथम दो अंक	वैगन का प्रकार प्रदर्शित करता है।		
C3C4	तीसरा तथा चौथा अंक	रेलवे को प्रदर्शित करता है।		
C5C6	पाँचवां तथा छठा अंक	वैगन का निर्मित वर्ष प्रदर्शित करता है।		
C7C8C9C10	साँतवां, आठवां, नौवां तथा दसवां अंक	वैगन का व्यक्तिगत न0 प्रदर्शित करता है।		
C11	ग्यारहवां अंक	चैक डिजिट है।		

वैगनों के लिए कोड

ओपन वैगन 10–29

वैगन का प्रकार	वैगन कोड	वैगन का प्रकार	वैगन कोड
बाक्स एन	10	बाक्स एन जी	17
बाक्स एन एच ए	11	बाय	18
बाक्स एन एच एस	12	बोस्ट	19
बाक्स एन सी आर	13	बाक्स एन ए एल	20
बाक्स एन एल डब्ल्यू	14	बोस्ट एच एस	21
बाक्स एन बी	15	बाक्स एन एच एल22	22
बाक्स एन एफ	16		

कवरर्ड वैगन 30–39

वैगन का प्रकार	वैगन कोड
बी सी एन ए	30
बी सी एन ए एच एस	31
बी सी सी एन आर	32

टैंक वैगन 40–54

वैगन का प्रकार	वैगन कोड
बी टी पी एन	40
बी टी पी एन एच एस	41
बी टी पी जी एल एन	42
बी टी ए एल एन	43
बी टी सी एस	44
बी टी पी एच	45

फ्लेट वैगन 55–69

वैगन का प्रकार	वैगन कोड
बी आर एन ए	55
बी आर एन ए एच एस	56
बी एपफ एन एस	57
बी ओ एम एन	58
बी आर एस टी एच	59
बी आर एच एन ई एच एस	67
बी एल सी ए	61
बी एल सी बी	62
बी एल सी ए एम	93
बी एल सी बी एम	94

हॉपर वैगन 70–79

वैगन का प्रकार	वैगन कोड
बोब वाई एन	70
बोब वाई एन एच एस	71
बोब आर एन	72
बोब आर एन एच एस	73
बोब आर ए एल	74

वैल वैगन 80–84

वैगन का प्रकार	वैगन कोड
बी डब्ल्यू टी बी	80
एम बी डब्ल्यू टी	81
डी बी के एम	82
एम बी डब्ल्यू जैड	83

ब्रेक वान 85–89

वैगन का प्रकार	वैगन कोड
बी वी जैड सी	85
बी वी जैड आई	86
बी वी सी एम	87

क्र. सं.	क्षेत्रिय रेलवे	कोड
1	मध्य रेलवे	01
2	पूर्वी रेलवे	02
3	उत्तर रेलवे	03
4	उत्तर पूर्व रेलवे	04
5	उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे	05
6	दक्षिण रेलवे	06
7	दक्षिण पूर्व रेलवे	07
8	पश्चिम रेलवे	08
9	दक्षिण मध्य रेलवे	09
10	पूर्व मध्य रेलवे	10
11	उत्तर पश्चिम रेलवे	11
12	पूर्वी तटिय रेलवे	12
13	उत्तर मध्य रेलवे	13
14	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	14
15	दक्षिण पश्चिम रेलवे	15
16	पश्चिम मध्य रेलवे	16
19	रक्षा विंग	24
17	कन्टेनर कारपोरेशन लिमिटेड के वैगन	25
18	Private Parties	26

22. आग (FIRE)

उच्च तापमान पर ऑक्सीजन तथा जलने वाली वस्तुओं के बीच होने वाली रासायनिक क्रिया को आग कहते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा, प्रकाश तथा कभी-कभी आवाज़ भी उत्पन्न होती है।

आग के प्रकार

1. A-टाईप(Solid) :सामान्य एवं सूखे पदार्थ जैसे लकड़ी कागज आदि की आग
2. B-टाईप(Liquid): द्रवीय पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, पेंट आदि की आग
3. C-टाईप(Gas): LPG, PNG, CNG की आग
4. D.टाईप (Metal&Elec):धातु जैसे Na, Mg, K, Al, , Ni, White metal etc एवं विद्युत उपकरणों की आग

आग बुझाने की विधियां

1. Cooling:— ठंडा करके आग बुझाना।
2. Smothering:— ढक कर मिलने वाली O₂ को रोक कर आग बुझाना।
3. Starvation:— जलने वाली वस्तुओं को अलग करके आग को बुझाना।

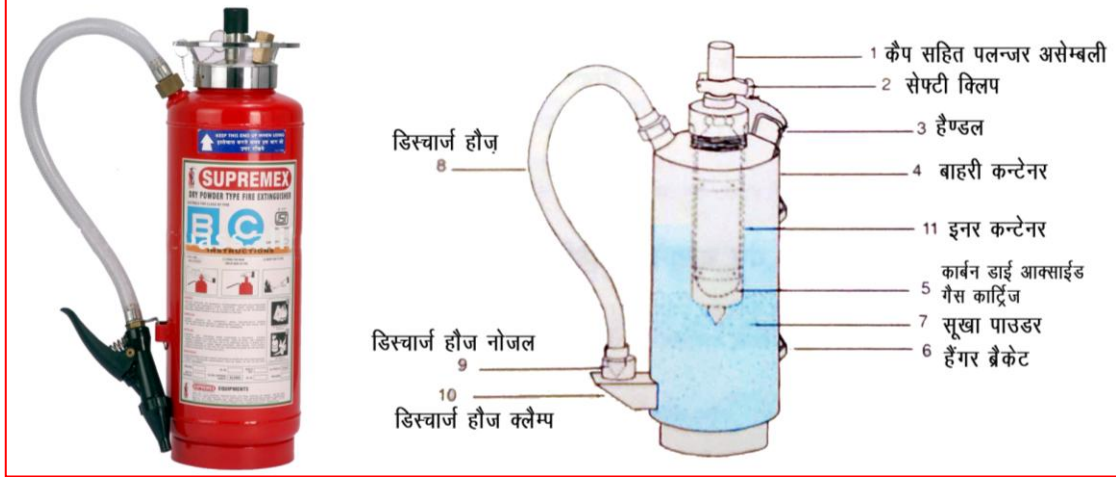
प्रारंभिक अवस्था में आग बुझाने वाले उपकरण

Fire Bucket:—GI शीट से बनी हुई इन बाल्टियों की क्षमता सामान्यतः 9 लीटर होती है तथा इनकी संख्या 6, 10, 12 होती है। आधी बाल्टियों में रेत व आधी बाल्टियों में पानी होती है।

CO₂ Fire Extinguishers:—यह बी तथा सी प्रकार की आग पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 2 पौंड से लेकर 15 पौंड वजन तक गैस होती है। जब वाल्व को खोला जाता है। तो CO₂ जो कि एक सक्रिय गैस हैं आग के आस-पास की हवा को हटा देती है। जिससे आग को पर्याप्त आक्सीजन नहीं मिल पाती है तथा आग बुझ जाती है।

DCP Fire Extinguishers:—यह बी तथा सी प्रकार की आग पर इस्तेमाल किया जाता है। सेफ्टी ब्रेकिट को हटा कर जब प्लंजर को दबाया जाता है। तो वह गैस कार्टिज की सीलिंग डिस्क को तोड़ देता है तथा CO₂ गैस बाहर निकल कर पाउडर को उचित दबाव में दबाती है। जिसके पाउडर तेजी से रबर के पाईप से बाहर निकालने लगता है। यह पाउडर आग पर तेजी से फैल जाता है। और आग पर काबू पा लिया जाता है।

ड्राई कैमिकल पाउडर अग्निशमन यन्त्र



सावधानियां

- बिजली उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए कदापि पानी का प्रयोग न करें।
- कोच में लगी आग की स्थिति में उस कोच को अन्य कोचों से दूर हटाने के लिए प्रयास करें। आग की घटना के प्रति सावधान रहने के लिए चलती गाड़ी को विजुअल अनुरक्षण के लिए प्रत्येक स्टेशन कर्मचारी को सतर्क रहने की हिदायत दी जाती है। चलती गाड़ी में आग लगने या हाट एक्सल के संदर्भ में शीघ्र ही गाड़ी को रोका जाता है या विराम स्थिति से गुजारा जाता है। समय समय पर कर्मचारियों का आग से बचाव सम्बंधित ट्रेनिंग दी जाती है।

ट्रेनों में आग की घटनाओं के लिए निम्नलिखित स्रोत जिम्मेदार हैं:—

- यात्रियों द्वारा, स्टोव, सिगरी, गैस सिलिण्डर, मिट्टी की तेल, पटाखे आदि के साथ यात्रा करना।
- आवांछनीय तत्वों द्वारा कूड़े कचरे में आग लगाना।
- यात्रियों द्वारा जलती तिली, सिगरेट के बचे हुए टुकड़ों को लापरवाही से फेंकना।
- बिजली की तारों में शार्ट सर्किट होना।
- ज्वलनशील पदार्थों से भरे वैगनों की शन्टिंग के दौरान।
- ज्वलनशील पदार्थों से भरे वैगनों की गलत तरीके से सील करना।
- ज्वलनशील पदार्थों से भरे वैगनों से तेल का रिसना (लीक करना)
- गैस तथा पैट्रोल टैंकों के पास आग जलाना, सिगरेट बीड़ी पीना।
- रसोई यान में गैस का लीक करना।
- ब्रेक बाईडिंग हॉट एक्सल।

ट्रेन में आग की घटना होने पर उठाये जाने वाले कदम:—

- चैन पुल कर ट्रेन रुकवाये।
- आग को भयानक रूप लेने से पहले ही उपलब्ध यन्त्रों द्वारा आग बुझाये।
- ज्यादातर यात्री की मृत्यू धूँ में श्वास न लें पाने के कारण होती है। अतः यात्रियों को सलाह दें कि वो अपना रुमाल पीने के पानी से गीला कर नाक के ऊपर बांध लें।

- यात्रियों को आग से दूर कोच के दूसरे सिरे पर जाने के लिए कहें तथा यदि सम्भव हो तो उन्हें वेस्टीव्यूल के रास्ते दूसरे कोच में भेजें।
- सुनिश्चित करें के कोई यात्री कोच के फर्श पर न लेटे।
- जैसे ही ट्रेन रुके सभी यात्रियों को कोच से नीचे उतारें।
- जलते हुए कोच का अन्य कोचों से अलग करने में गार्ड व ड्राइवर की सहायता करें।
- फायर ब्रिगेड को काल करें।
- गार्ड व ड्राइवर द्वारा ट्रेन को दोनों तरफ G&SR के अनुच्छेद 6.03 के अनुसार कार्यवाही कर सुरक्षित करें।
- नजदीक स्टेशन, कन्ट्रोल आफिस को सूचित करें।
- हर सम्भव प्रयास कर आग को बुझायें।
- शार्ट सर्किट के केस में बिजली की सप्लाई को बन्द कर दें।

विद्युत इंजन/EMU ट्रेन में आग

- इंजन को शट डाउन करें ट्रेन को रोकें।
- उपलब्ध यंत्रों द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास करें।

किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लगने पर

- प्रभावित व्यक्ति को कम्बल से ढकें।
- उसे जमीन पर लेट कर रोल होने के लिए कहें।

पेट्रोल या अन्य ज्वलनशील पदार्थों की आग

- प्रभावित वैगन को अलग करें।
- फॉम टाईप अग्निशमन यंत्रों का इस्तेमाल करें।
- पानी या सोडा एसिड न यूज करें।
- लोगो को सावधान कर उन्हें दूर हटायें
- टैंक से दूर रहें
- नजदीक दमकल स्टेशन को सूचित करें

गैस या विस्फोटक पदार्थों की आग

- गैस सप्लाई को बन्द करने का प्रयास करें
- जो सिलिण्डर गर्म न हुए हो उन्हें अलग हटायें।
- गर्म सिलिण्डर को ठण्डे पानी के स्प्रे द्वारा ठण्डा करें। ध्यान रहे कि व्यक्ति सम्भावित विस्फोट से सुरक्षित है।
- यदि किसी कन्टेनर से गैस लीक हो जाये तो उसे अलग कर दूर किसी खुले स्थान पर रखें

यह न करें

- बिजली उपकरणों की आग बुझाने के लिए पानी का प्रयोग।
- आग लगने पर ट्रेन को चलते रहने देना।
- छोटी आग की अनदेखी करना।

रेलवे द्वारा आग की घटनाएँ रोकने के लिए उठाये गये कदम

- कोचों की फर्निशिंग में फायर रिटार्डेंट सामान का उपयोग।
- थ्री टीयर ए सी कोचों से पर्दों को हटाना।
- प्रत्येक ए सी कोच में दो, रसोईकार में चार तथा गार्ड कम्पार्टमेन्ट में दो अग्निशमन यन्त्रों का प्रावधान।
- आपात स्थिति में कोच से बाहर निकलने के लिए प्रत्येक कोच में चार आपातकालीन खिड़कियाँ
- राजधानी कोचों में आग की सूचना हेतु स्वचालित अग्निशूचक यन्त्र
- ट्रेन को रोकने के लिए ACP प्रणाली का प्रावधान

अग्निशामक अनुरक्षण सम्बंधित निर्देश:-

ट्रिप शेडयूल-विजुयली अनुरक्षण

- अग्निशामक यन्त्र अपने नियत स्थान पर रखा है।
- डिस्चार्ज पाईप कटा फटा या गायब न हो तथा सही प्रकार से लगा हो।
- सुनिश्चित करें कि वैधता तिथि, समाप्त तो नहीं हुई।
- सेफ्टी क्लिप ठीक प्रकार से लगा हो।

तीन मासिक शेडयूल

सुनिश्चित करें कि

- कैप खोल कर, कार्टिज निकाल कर वजन चैक करें। वजन निर्धारित सीमा में हो।
- पाउडर की स्थिति देखें उसमें गांठे न हो।
- सीलिंग वाशर कटा फटा न हो।
- प्लंजर पिन का स्प्रिंग टूटा न हो तथा आसानी से दबता हो।
- कंटेनर में जंग न लगा हो।
- प्लंजर पिन नुकीली हो।
- गैस कार्टिज अच्छी तरह से कसा हो।
- निरीक्षण के पश्चात कैप सही प्रकार से कसा हो।

प्रतिवर्ष अनुरक्षण:-नियत तिथि पर पुरा पाउडर बदलें। स्प्रिंग वाशर, डिस्चार्ज होज को बदलें। गैस कम होने को स्थिति में नया कार्टिज लगाएं तथा सेफ्टी क्लिप लगा कर सील करें।

प्रति तीन वर्ष अनुरक्षण:- प्रति तीन वर्ष बाद नियत तिथि पर हाईड्रोलिक प्रेशर टेस्टिंग (25 Kg/cm²-5 min तक) की जाती है। तथा पुरा पाउडर, स्प्रिंग वाशर, डिस्चार्ज होज, नया कार्टिज बदलें तथा सेफ्टी क्लिप लगा कर सील करें।

एस्कार्टिंग कर्मचारी की सुरक्षा सम्बंधित नियम

- दुर्घटना, आग, बाढ़ इत्यादि के समय किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए कैरिज एवं वैगन पर्यवेक्षक/तकनीकी कर्मचारी/गाड़ी अधिकक्षक को सहयोग करें।

- आग लगने इत्यादि किसी दुर्घटना के समय गाड़ी को रोकने के लिए तुरन्त खतरों की जंजीर को खींचें।
- आग को रोकने के लिए कोच के अंदर रखे अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग कर आग को बुझायें।
- खतरे की स्थिति में यदि आवश्यक हो तो यात्रियों को दम धुटने से बचाने के लिए आपातकालीन खिड़कियों को खोले या शीशा तोड़े।
- यदि ट्रेन किसी तकनीकी खराबी के कारण रुकती है, तो तकनीकी कर्मचारियों का सहयोग करें एवं जिस कोच में तकनीकी खराबी हुई है उस कोच के मुख्य दरवाजे खुले रखे ताकि तकनीकी कर्मचारी को कोच में चढ़ने में कोई तकलीफ न हों।
- चलती गाड़ी में दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ गर्दन निकालकर न देखें ऐसा करने से बिजली/सिग्नल के खम्भों से टकराने से दुर्घटना हो सकती है।
- यदि कोई अनजान व्यक्ति किसी प्रकार का सामान आपके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए देता है तो उसे न ले कहीं ऐसा न हो कि इसमें कोई विस्फोटक पदार्थ प्रतिबंधित सामान हो पकड़े जाने पर आपको सजा भी हो सकती है।

DCP टाईप अग्निशमन यंत्र में एक बाहरी कन्टेनर होता है जिसके अन्दर 5 किग्रा DCP (सोडियम बाईकार्बोनेट पाउडर) भरा जाता है। बाहरी कन्टेनर के अन्दर एक इनर कन्टेनर भी लगाया जाता है। जिसके निचले सिरे पर रबर चढ़ी रहती है। इसके अतिरिक्त एक पीतल की कैच जिसमें प्लंजर असेम्बली लगी होती है के नीचे उल्टी चड़ियों वाला गैस कार्ट्रिज लगाकर तथा कैप के अन्दर रबर सीलिंग वाशर डालकर बाहरी कन्टेनर पर टाईट कर दिया जाता है। कैप में लगे प्लंजर पर एक सेफ्टी क्लिप भी लगाया जाता है ताकि अनावश्यक रूप में यह अपने आप न दब जाये। बाहर कन्टेनर के अन्दर से पाउडर को बाहर निकले एक लोहे के पाईप जिसके बाहरी सिरे पर डिस्चार्ज हौज लगा रहता है। जिसकी सहायता से पाउडर आग के उपर फैलाया जाता है। इस प्रकार के अग्निशमन यंत्र में 120gm CO₂ कार्ट्रिज में भरी जाती है। तथा इसकी रेंज 4 मीटर होती है। एक बार चलाने के पश्चात करीब 15–20 सेकेण्ड में यह पूरी तरह से खाली हो जाता है।

प्रयोग करने का तरीका :— सर्वप्रथम अग्निशमन यंत्र को उपर नीचे हिलाये उसके पश्चात उस अपने दाहिनी ओर रखें। बाँयाँ पैर आगे करें तथा दाहिना पैर पीछे रखें फिर दाहिने हाथ से सेफ्टी क्लिप हटायें तथा प्लंजर को जोर से नीचे की तरफ दबायें।

विभिन्न प्रकार के कोचों में रखें जाने

DCP टाईप अग्निशमन यंत्रों की संख्या:—

क्र. सं.	कोच का प्रकार	अग्निशमन यंत्रों की संख्या
1.	SLR	2
2.	AC COACH	2
3.	PANTRY CAR	4
4.	POWER CAR	2

23. मशीन एवं प्लांट

कैरिज एवं वैगन विभाग में गाड़ियों के अनुरक्षण कार्य के लिये आवश्यक विभिन्न प्रकार के औजारों के अतिरिक्त कुछ मशीन एवं प्लांट की भी आवश्यकता होती है, जो कि निम्नलिखित हैं:-

- | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|
| —लेथ मशीन | —ड्रिल मशीन | —हाइड्रोलिक पावर प्रेस मशीन | —वैल्विंग मशीन |
| —पिट व्हील लेथ | —नैपच्यून मशीन | —फोर्क लिफ्टर | —एयर कम्प्रेसर प्लांट |
| —हाइड्रोलिक जैक —हाइड्रोलिक प्रेस | | | |

- लेथ मशीन के द्वारा कटिंग, टर्निंग, थ्रेडिंग, नर्लिंग तथा बोरिंग इत्यादि कार्य किया जाता हैं। इस मशीन की सहायता से सी0 एण्ड डब्ल्यू में उपयोग आने वाले टूल्स भी बनाए जा सकते हैं।
- ड्रिल मशीन किसी भी जॉब में छिद्र बनाने के काम आती है।
- हाइड्रोलिक प्रेस की सहायता से कन्ट्रोल आर्म की पिन तथा एंकरलिंग के साइलेंट ब्लॉक को चेन्ज किया जाता है।
- उच्च क्षमता और निम्न क्षमता हाइड्रोलिक जैक:- इनकी सहायता से सिक लाईन में कोचेज को लिफ्ट करने का कार्य लिया जाता है और वाशिंग लाईन इत्यादि पर डैशपाट स्प्रिंग एवम् बोलस्टर स्प्रिंग बदलने या वी बेल्ट इत्यादि डालने का कार्य किया जाता है।
- एयर कम्प्रेसर प्लांट:-इसके द्वारा सिकलाईन तथा वाशिंग लाईन पर गाड़ियों की एयर ब्रेक टेस्टिंग के लिये सम्पीड़ित हवा प्रदान की जाती है।
- ई0 ओ0 टी0 केन द्वारा डिब्बो को लिफ्ट करना तथा ट्रक से व्हील अनलोड करना और लोड करने का काम लिया जाता है।
- आर0 टी0 आर0 एवं एस0 डब्लू0 टी0 आर0 के द्वारा कमश: रैंक की एयर ब्रेक टेस्टिंग तथा SWTR के द्वारा सिंगल वैगन या कोच टेस्टिंग का कार्य किया जाता है। SWTR/SCTR सिक लाईन में तथा RTR W/L में प्रयोग हाता है।
- नैपच्यून मशीन से हाई प्रेशर पानी के साथ गाड़ी की धुलाई की जाती है।
- वैल्विंग प्लांट के द्वारा इलेक्ट्रिक वैल्विंग एवं कटिंग का कार्य संपन्न किया जाता है।
- फोर्क लिफ्टर —इसका उपयोग भारी सामान की सप्लाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक करने में किया जाता है।
- पिट व्हील लेथ मशीन के द्वारा पुराने डिफेक्टिव व्हील को पुनः टायर टर्निंग करने के कार्य में उपयोग किया जाता है।